高校3年・受験生　HS-BIO-U04　生物の環境応答

授業プリント 生物の環境応答　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

生物の環境応答｜神経と行動・植物の環境応答

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-BIO-U04-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- ヒトの体の調節：神経とホルモン HS-BIOB-U02

授業前の確認

- 生物基礎で、自律神経系と内分泌系による体内環境の調節を学んでいる。
- 能動輸送（ナトリウムポンプ）とチャネルによる受動輸送を説明できる（HS-BIO-U01）。
- 速さ＝距離÷時間の計算ができる。

発展・応用への接続

- 生態と環境・生物の進化：行動と個体群・生物群集、環境への適応と進化 HS-BIO-U05
- 電磁気：電場と電位：膜電位や活動電流を電気の考え方で理解する HS-PHY-U04

この授業の目標

1. ニューロンの静止電位・活動電位の発生と、興奮の伝導・伝達のしくみを、イオンの移動と結びつけて説明できる。
2. 受容器・中枢・効果器（筋肉）のしくみを説明し、伝導速度やサルコメアの長さの計算ができる。
3. 生得的行動と学習による行動を区別し、具体例から行動のしくみを判断できる。
4. 植物ホルモンと光受容体（フィトクロム・フォトトロピン）による植物の環境応答を説明し、光周性や発芽の条件を判断できる。

段階	時間	主な活動
導入：刺激と反応	5分	熱いものに触れて手を引っこめる反応と、光の方へ曲がる植物を比べる
ニューロンと興奮	20分	静止電位・活動電位、全か無かの法則、伝導と伝達、例題1
受容器と中枢・効果器	20分	眼と耳、脳の各部と反射、筋収縮のしくみ（例題2）
動物の行動	12分	生得的行動と学習、ミツバチのダンス
植物の環境応答	35分	屈性とオーキシン、植物ホルモン、光受容体、光周性（例題3）
まとめと確認	8分	確認問題3問、問題プリントの課題を指示

導入 生物は環境の変化をどう受け取り、どう応えるのか

動物は、光・音・化学物質などの刺激を受容器で受け取り、ニューロン（神経細胞）を伝わる電気的な信号を中枢で処理して、筋肉などの効果器で反応する。植物は神経をもたないが、光や重力などの刺激を受容体で感じとり、植物ホルモンを介して成長のしかたや発芽・開花の時期を変える。どちらも「受容 → 情報の伝達・処理 → 応答」という流れで環境に応答している。

- 動物：受容器 → 感覚ニューロン → 中枢（脳・脊髄） → 運動ニューロン → 効果器
- 植物：光受容体・重力の感知 → 植物ホルモンの合成・移動 → 成長や形態の変化

- 応答の速さは大きく違う（神経はミリ秒単位、植物の屈性は時間単位）が、受容と伝達のしくみがあることは共通である。

口頭で解説すべきポイント

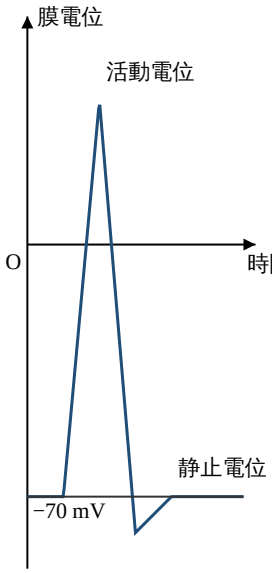
- 動物と植物の応答の例を並べ、「何が刺激を受け取り、何が情報を運ぶのか」を比べる表を生徒につくらせる。
  発問：植物には神経がないのに、なぜ光の方向がわかるのだろうか。
  予想される反応：光を受け取るしくみと、情報を伝える物質があるから。
  タイミング：導入

定義 静止電位と活動電位

刺激を受けていないニューロンでは、細胞の内側が外側に対して負の電位（約 −70 mV）に保たれている。これを静止電位という。刺激を受けると膜電位が急に変化して内側が一時的に正になり、すぐに元にもどる。この一連の電位変化を活動電位といい、活動電位が生じることを興奮という。

使える条件・注意

- 静止電位：ナトリウムポンプによって細胞内は K^+ が多く Na^+ が少ない。常に開いている K^+ チャネルから K^+ が流出するため、内側が負になる。
- 活動電位：刺激によって電位依存性 Na^+ チャネルが開き、Na^+ が流入して膜電位が上昇する。続いて Na^+ チャネルが閉じ、電位依存性 K^+ チャネルが開いて K^+ が流出し、元にもどる。
- 全か無かの法則：1本のニューロンでは、閾値未満の刺激では興奮せず、閾値以上ならば刺激の強さによらず同じ大きさの活動電位が生じる。刺激の強さは、興奮の頻度や興奮するニューロンの数で伝えられる。



口頭で解説すべきポイント

- グラフの上昇部分と下降部分に「Na^+ 流入」「K^+ 流出」と書きこませ、イオンの移動と電位の変化を対応させる。
  注意：活動電位を K^+ の流入で起こると誤解しやすい。

定義 興奮の伝導と伝達

興奮が1つのニューロンの軸索を伝わることを伝導、シナプスを介して次の細胞に伝わることを伝達という。

使える条件・注意

- 伝導：興奮部と隣接部の間に流れる電流（活動電流）が隣を興奮させる。軸索の途中を刺激すると興奮は両方向に伝導する。
- 有髄神経繊維では、髄鞘が電気を通しにくいため、興奮はランビエ絞輪だけを跳び跳びに伝わる（跳躍伝導）。そのため無髄神経繊維より伝導速度が大きい。
- 伝達：軸索末端に興奮が達すると Ca^{2+} が流入し、シナプス小胞から神経伝達物質（アセチルコリン・ノルアドレナリンなど）が放出される。これが次の細胞の受容体に結合してイオンチャネルが開く。
- 神経伝達物質は軸索末端からだけ放出され、受容体は次の細胞の側にあるので、伝達は一方向に限られる。

口頭で解説すべきポイント

- 伝導は「両方向」、伝達は「一方向」であることを、理由とセットで説明させる。
  発問：軸索の途中を刺激したとき、興奮は細胞体の方へも伝わるか。
  予想される反応：伝わる。ただしシナプスを逆向きに越えることはない。

導出 神経–筋標本で伝導速度を求める考え方

この方法は、「共通する未知の部分を差をとって消す」という実験の考え方の典型例である。一方の点だけの測定値から速度を求めると、伝達などの時間まで含めてしまい、速度を小さく見積もってしまう。

導出

1. カエルの座骨神経–ふくらはぎの筋肉の標本で、筋肉から離れた点 A と、筋肉に近い点 B をそれぞれ刺激し、刺激してから筋肉が収縮するまでの時間を測る。
2. どちらの場合も、「神経を伝わる時間」＋「神経の末端から筋肉が収縮し始めるまでの時間（伝達などに要する時間）」がかかる。
3. 後者の時間は刺激の位置によらず同じなので、2つの時間の差は、A から B までの神経を伝わるのにかかった時間だけになる。
4. よって、伝導速度＝（A と B の間の距離）÷（2つの時間の差）。

口頭で解説すべきポイント

- 距離と時間の表を板書し、差をとる理由を生徒に言葉で説明させる。
  タイミング：例題1の前

定義 受容器・中枢・効果器

受容器は特定の刺激（適刺激）を受け取る。眼の網膜には、弱い光でもはたらく桿体細胞と、色の区別にかかわり黄斑に多い錐体細胞がある。耳のうずまき管には音を受容する聴細胞があり、半規管はからだの回転を、前庭はからだの傾きを感じとる。

使える条件・注意

- 脳：大脳は感覚・随意運動・記憶や判断、小脳は平衡を保ち運動を調節、中脳は瞳孔の大きさの調節や姿勢の保持、間脳（視床下部）は自律神経系と内分泌系の中枢、延髄は呼吸運動や心臓の拍動の中枢。
- 反射：膝蓋腱反射では、筋紡錘からの興奮が感覚ニューロンで背根を通って脊髄に入り、運動ニューロンが腹根から出て筋肉を収縮させる。大脳を経由しないので反応がすばやい。
- 筋収縮：骨格筋の筋原繊維はサルコメアのくり返しからなる。運動ニューロンの興奮で筋小胞体から Ca^{2+} が放出され、ミオシン頭部がアクチンフィラメントと結合して ATP のエネルギーでたぐり寄せる（滑り説）。
- 滑り説では、アクチンフィラメントやミオシンフィラメント自体の長さは変わらず、重なりが増える。そのため収縮すると明帯（I 帯）と H 帯は短くなるが、暗帯（A 帯）の長さは変わらない。

口頭で解説すべきポイント

- サルコメアの図を紙で切り抜いて重ねさせ、滑らせたときにどの帯の長さが変わるかを確かめさせる。
  注意：フィラメント自体が縮むと誤解しやすい。

定義 動物の行動

経験なしに生まれつき備わっている行動を生得的行動、経験によって変化する行動を学習による行動という。

使える条件・注意

- 生得的行動：刺激に対して一定の方向に移動する走性（ガが光に集まるなど）や、特定の刺激（かぎ刺激）で引き起こされる定型的な行動（イトヨの雄が腹部の赤い模型を攻撃するなど）がある。
- 学習：同じ刺激のくり返しで反応が弱まる慣れ（アメフラシのえら引っこめ反射）、生後の限られた時期に対象を記憶する刷込み（カモやガンのひな）、古典的条件づけ（パブロフのイヌ）、試行錯誤によるオペラント条件づけなどがある。
- ミツバチは、えさ場が近いと円形ダンス、遠いと8の字ダンスを踊る。8の字ダンスの直進方向と鉛直上向きのなす角は、巣から見た太陽の方向とえさ場の方向のなす角に等しい。

口頭で解説すべきポイント

- 身近な例（ペットが餌の袋の音で寄ってくる等）がどの行動に当たるかを話し合わせ、生得的か学習かを判断する根拠を言わせる。

定義 植物の環境応答と植物ホルモン

植物は、光や重力などの刺激に応じて、成長の方向を変えたり（屈性）、発芽や花芽形成の時期を決めたりする。これらの応答には植物ホルモンや光受容体がかかわる。

使える条件・注意

- オーキシン：茎の先端でつくられ、先端から基部へ向かって一方向に移動する（極性移動）。光が当たると陰側に多く移動し、陰側の伸長を促進するので茎は光の方へ曲がる（正の光屈性）。青色光を受容するフォトトロピンがかかわる。
- 重力屈性：横に置いた根や茎ではオーキシンが下側に多く集まる。茎では下側の伸長が促進されて上へ曲がり、根では高い濃度のオーキシンが伸長を抑制するので下へ曲がる。根の重力の感知には根冠の細胞がかかわる。
- 頂芽優勢：頂芽でつくられたオーキシンが側芽の成長を抑える。サイトカイニンは側芽の成長や細胞分裂を促進する。
- ジベレリン：茎の伸長、種子の発芽の促進（オオムギの種子では胚がつくったジベレリンが糊粉層にはたらきアミラーゼを合成させる）、種なしブドウの作出に利用される。
- アブシシン酸は乾燥時に気孔を閉じさせ、種子の休眠を維持する。エチレンは果実の成熟や落葉・落果を促進する気体のホルモン。ジャスモン酸は食害に対する防御にかかわる。
- フィトクロムは赤色光を吸収すると Pfr 型に、遠赤色光を吸収すると Pr 型に変わる。レタスなどの光発芽種子は、最後に当てた光が赤色光なら発芽し、遠赤色光なら発芽しない。

口頭で解説すべきポイント

- オーキシンの濃度と成長の関係を、根と茎で「最適濃度が違う」ことに注目して説明する。同じ濃度でも器官によって促進にも抑制にもなる。
  発問：茎の伸長を促進する濃度のオーキシンは、根の伸長に対してどうはたらくか。
  予想される反応：抑制する。

定理・公式 光周性と限界暗期

キク・アサガオ・オナモミなどは短日植物、アブラナ・ホウレンソウ・コムギなどは長日植物、トマトなどは中性植物である。日長は葉で受容され、葉でつくられたフロリゲン（花成ホルモン）が師管を通って茎頂に運ばれ、花芽形成を促す。

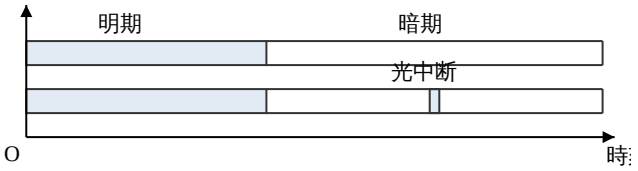
短日植物：連続暗期 $\geqq$ 限界暗期 で花芽形成　　長日植物：連続暗期 $<$ 限界暗期 で花芽形成

使える条件・注意

- 花芽形成を決めるのは明期の長さではなく、連続した暗期の長さであること
- 暗期の途中に短時間の光を当てる（光中断）と、連続暗期はそこで区切られること
- 日長に関係なく花芽を形成する植物（中性植物）もある

証明

1. 短日植物に、明期を短く暗期を長くした条件を与えると花芽を形成する。
2. 同じ条件で暗期の途中に短時間だけ光を当てると、明期の長さはほとんど変わらないのに花芽を形成しなくなる。
3. 逆に、明期の途中に短時間の暗期をはさんでも結果は変わらない。
4. したがって、植物が測っているのは明期の長さではなく、連続した暗期の長さである。



口頭で解説すべきポイント

- 光中断の実験結果から「植物は何の長さを測っているのか」を推論させる。名前（短日・長日）にまどわされないよう注意を促す。

例題 例題1　伝導速度

カエルの座骨神経–筋標本で、筋肉から 50 mm の点 A を刺激すると 4.5 ms 後に、筋肉から 20 mm の点 B を刺激すると 3.0 ms 後に筋肉が収縮し始めた。この神経の伝導速度は何 m/s か。また、興奮が神経の末端に達してから筋肉が収縮し始めるまでの時間は何 ms か。

思考の糸口：2点の測定値の差をとると、共通の「伝達などの時間」が消える。

1. AB 間の距離は 50－20＝30 mm、時間の差は 4.5－3.0＝1.5 ms。
2. 伝導速度＝30÷1.5＝20 mm/ms＝20 m/s。
3. B から末端まで 20 mm を伝わる時間は 20÷20＝1.0 ms。
4. よって伝達などに要する時間は 3.0－1.0＝2.0 ms。

答　伝導速度 **20 m/s**、**2.0 ms**

よくある誤り	正しい考え方
50÷4.5 で速度を求める	4.5 ms には伝達などの時間も含まれているので、差をとる必要がある

例題 例題2　サルコメアの長さ

ある骨格筋で、ミオシンフィラメントの長さは 1.6 μm、Z 膜から伸びるアクチンフィラメント1本の長さは 1.0 μm であるとする（架空の値）。サルコメアの長さが 2.4 μm のとき、明帯（I 帯）と H 帯の長さを求めよ。

思考の糸口：暗帯＝ミオシンの長さ（一定）。明帯と H 帯は、サルコメアの長さから引き算で求める。

1. 暗帯（A 帯）の長さ＝ミオシンフィラメントの長さ＝1.6 μm。
2. 明帯＝サルコメア－暗帯＝2.4－1.6＝0.8 μm。
3. H 帯（アクチンと重ならない部分）＝サルコメア－アクチン2本分＝2.4－2.0＝0.4 μm。

答　明帯 **0.8 μm**、**H 帯 0.4 μm**

よくある誤り	正しい考え方
収縮すると暗帯も短くなる	フィラメントの長さは変わらないので暗帯の長さは一定

例題 例題3　限界暗期

限界暗期が 10 時間の短日植物を、次の条件で育てた。花芽を形成するのはどれか。(a) 明期 16 時間・暗期 8 時間 (b) 明期 12 時間・暗期 12 時間 (c) 明期 10 時間・暗期 14 時間で、暗期の開始から 7 時間後に短時間の光中断

思考の糸口：明期の長さではなく、途切れずに続く暗期の長さを限界暗期と比べる。

1. 短日植物は、連続暗期が限界暗期（10 時間）以上で花芽を形成する。
2. (a) 連続暗期 8 時間＜10 → 形成しない。
3. (b) 連続暗期 12 時間≧10 → 形成する。
4. (c) 光中断で暗期が 7 時間と約 7 時間に分かれ、連続暗期は 10 時間未満 → 形成しない。

答　**(b)**

口頭で解説すべきポイント

- (c) は暗期の合計が 14 時間でも花芽を形成しないことを強調し、「連続」の意味を確認する。

板書案 板書案

① ニューロンと興奮	② 受容器・中枢・効果器・行動	③ 植物の環境応答
静止電位：内側が負（約 −70 mV）、K^+ の流出	桿体（弱い光）／錐体（色・黄斑）	オーキシン：極性移動、陰側へ → 光屈性
活動電位：Na^+ 流入 → K^+ 流出	うずまき管・半規管（回転）・前庭（傾き）	根は茎より低濃度で最適 → 根は下へ曲がる
全か無かの法則・閾値	大脳・小脳・中脳・間脳・延髄	頂芽優勢（オーキシン）・側芽（サイトカイニン）
伝導：両方向、有髄は跳躍伝導で速い	膝蓋腱反射：背根 → 脊髄 → 腹根	ジベレリン：伸長・発芽（糊粉層のアミラーゼ）
伝達：一方向（伝達物質は末端から）	滑り説：暗帯一定、明帯・H 帯が縮む	アブシシン酸：気孔を閉じる・休眠／エチレン：成熟
伝導速度＝距離の差÷時間の差	生得的：走性・かぎ刺激／学習：慣れ・刷込み・条件づけ	フィトクロム：最後が赤色光なら発芽
	8の字ダンス：鉛直上向き＝太陽の方向	短日：連続暗期≧限界暗期／長日：＜限界暗期

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
刺激が強いほど1本のニューロンの活動電位は大きくなる	活動電位の大きさは一定（全か無かの法則）。強さは興奮の頻度と興奮するニューロンの数で伝わる
筋収縮ではアクチンとミオシンのフィラメント自体が縮む	フィラメントの長さは変わらず、重なりが増える（滑り説）
オーキシンは光の当たる側に多く移動する	オーキシンは陰側に多く移動し、陰側の伸長を促進する
短日植物は明期が短いと花芽を形成する	花芽形成を決めるのは連続暗期の長さである

口頭で解説すべきポイント

- 伝導速度の計算では、まず「差をとる理由」を1行書かせてから式を立てさせる。
  発問：点 A の測定値だけで速度を求めると、本当の速度より大きくなるか小さくなるか。
  予想される反応：小さくなる（伝達などの時間も含むから）。
- 光周性の問題では、明暗の帯図を必ずかかせ、光中断で連続暗期が区切られることを視覚的に確認させる。
  注意：名前の「短日」にひっぱられて明期の長さで判断する誤りが多い。
- 植物ホルモンは「どこでつくられ、どこへ移動し、何を促進・抑制するか」の3点で整理させる。
  タイミング：植物の環境応答の場面
- 行動の分類では、「経験が必要か」「くり返しで反応が変わるか」を判断の基準として示す。

まとめ まとめ

- ニューロンの興奮は Na^+ の流入と K^+ の流出による膜電位の変化であり、軸索を両方向に伝導し、シナプスでは神経伝達物質によって一方向に伝達される。
- 受容器で受け取った刺激は中枢で処理され、効果器が応答する。筋収縮はアクチンとミオシンの滑り合いで起こる。
- 動物の行動には生得的行動と学習による行動があり、ミツバチのダンスのように情報を仲間に伝える行動もある。
- 植物はオーキシン・ジベレリン・アブシシン酸などの植物ホルモンと、フィトクロム・フォトトロピンなどの光受容体を用いて、屈性・発芽・気孔の開閉・花芽形成などを調節する。

確認 確認問題

1. 活動電位の発生時に細胞内へ流入するイオンは何か。
   → **Na^+**
2. 筋収縮のとき、長さが変わらないのは明帯・暗帯・H 帯のどれか。
   → 暗帯
3. 限界暗期 12 時間の短日植物は、明期 10 時間・暗期 14 時間で花芽を形成するか。
   → 形成する

HS-BIO-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-BIO-U04　生物の環境応答

授業プリント 生物の環境応答　授業プリント 生徒用

生物の環境応答｜神経と行動・植物の環境応答

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-BIO-U04-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- ヒトの体の調節：神経とホルモン HS-BIOB-U02

授業前の確認

- 生物基礎で、自律神経系と内分泌系による体内環境の調節を学んでいる。
- 能動輸送（ナトリウムポンプ）とチャネルによる受動輸送を説明できる（HS-BIO-U01）。
- 速さ＝距離÷時間の計算ができる。

発展・応用への接続

- 生態と環境・生物の進化：行動と個体群・生物群集、環境への適応と進化 HS-BIO-U05
- 電磁気：電場と電位：膜電位や活動電流を電気の考え方で理解する HS-PHY-U04

この授業の目標

1. ニューロンの静止電位・活動電位の発生と、興奮の伝導・伝達のしくみを、イオンの移動と結びつけて説明できる。
2. 受容器・中枢・効果器（筋肉）のしくみを説明し、伝導速度やサルコメアの長さの計算ができる。
3. 生得的行動と学習による行動を区別し、具体例から行動のしくみを判断できる。
4. 植物ホルモンと光受容体（フィトクロム・フォトトロピン）による植物の環境応答を説明し、光周性や発芽の条件を判断できる。

導入 生物は環境の変化をどう受け取り、どう応えるのか

動物は、光・音・化学物質などの刺激を受容器で受け取り、ニューロン（神経細胞）を伝わる電気的な信号を中枢で処理して、筋肉などの効果器で反応する。植物は神経をもたないが、光や重力などの刺激を受容体で感じとり、植物ホルモンを介して成長のしかたや発芽・開花の時期を変える。どちらも「受容 → 情報の伝達・処理 → 応答」という流れで環境に応答している。

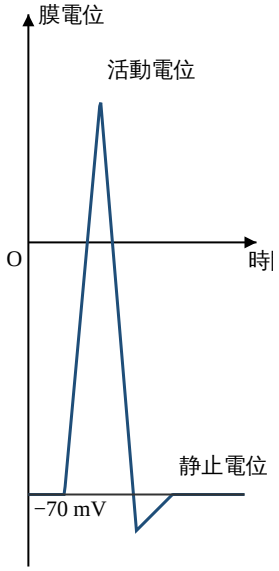
- 動物：受容器 → 感覚ニューロン → 中枢（脳・脊髄）→ 運動ニューロン → 効果器
- 植物：光受容体・重力の感知 → 植物ホルモンの合成・移動 → 成長や形態の変化
- 応答の速さは大きく違う（神経はミリ秒単位、植物の屈性は時間単位）が、受容と伝達のしくみがあることは共通である。

定義 静止電位と活動電位

刺激を受けていないニューロンでは、細胞の内側が外側に対して負の電位（約 −70 mV）に保たれている。これを静止電位という。刺激を受けると膜電位が急に変化して内側が一時的に正になり、すぐに元にもどる。この一連の電位変化を活動電位といい、活動電位が生じることを興奮という。

使える条件・注意

- 静止電位：ナトリウムポンプによって細胞内は K^+ が多く Na^+ が少ない。常に開いている K^+ チャネルから K^+ が流出するため、内側が負になる。
- 活動電位：刺激によって電位依存性 Na^+ チャネルが開き、Na^+ が流入して膜電位が上昇する。続いて Na^+ チャネルが閉じ、電位依存性 K^+ チャネルが開いて K^+ が流出し、元にもどる。
- 全か無かの法則：1本のニューロンでは、閾値未満の刺激では興奮せず、閾値以上ならば刺激の強さによらず同じ大きさの活動電位が生じる。刺激の強さは、興奮の頻度や興奮するニューロンの数で伝えられる。



定義 興奮の伝導と伝達

興奮が1つのニューロンの軸索を伝わることを伝導、シナプスを介して次の細胞に伝わることを伝達という。

使える条件・注意

- 伝導：興奮部と隣接部の間に流れる電流（活動電流）が隣を興奮させる。軸索の途中を刺激すると興奮は両方向に伝導する。
- 有髄神経繊維では、髄鞘が電気を通しにくいため、興奮はランビエ絞輪だけを跳び跳びに伝わる（跳躍伝導）。そのため無髄神経繊維より伝導速度が大きい。
- 伝達：軸索末端に興奮が達すると Ca^{2+} が流入し、シナプス小胞から神経伝達物質（アセチルコリン・ノルアドレナリンなど）が放出される。これが次の細胞の受容体に結合してイオンチャネルが開く。
- 神経伝達物質は軸索末端からだけ放出され、受容体は次の細胞の側にあるので、伝達は一方向に限られる。

導出 神経–筋標本で伝導速度を求める考え方

この方法は、「共通する未知の部分を差をとって消す」という実験の考え方の典型例である。一方の点だけの測定値から速度を求めると、伝達などの時間まで含めてしまい、速度を小さく見積もってしまう。

導出

1. カエルの座骨神経–ふくらはぎの筋肉の標本で、筋肉から離れた点 A と、筋肉に近い点 B をそれぞれ刺激し、刺激してから筋肉が収縮するまでの時間を測る。
2. どちらの場合も、「神経を伝わる時間」＋「神経の末端から筋肉が収縮し始めるまでの時間（伝達などに要する時間）」がかかる。
3. 後者の時間は刺激の位置によらず同じなので、2つの時間の差は、A から B までの神経を伝わるのにかかった時間だけになる。
4. よって、伝導速度＝（A と B の間の距離）÷（2つの時間の差）。

定義 受容器・中枢・効果器

受容器は特定の刺激（適刺激）を受け取る。眼の網膜には、弱い光でもはたらく桿体細胞と、色の区別にかかわり黄斑に多い錐体細胞がある。耳のうずまき管には音を受容する聴細胞があり、半規管はからだの回転を、前庭はからだの傾きを感じとる。

使える条件・注意

- 脳：大脳は感覚・随意運動・記憶や判断、小脳は平衡を保ち運動を調節、中脳は瞳孔の大きさの調節や姿勢の保持、間脳（視床下部）は自律神経系と内分泌系の中枢、延髄は呼吸運動や心臓の拍動の中枢。
- 反射：膝蓋腱反射では、筋紡錘からの興奮が感覚ニューロンで背根を通って脊髄に入り、運動ニューロンが腹根から出て筋肉を収縮させる。大脳を経由しないので反応がすばやい。
- 筋収縮：骨格筋の筋原繊維はサルコメアのくり返しからなる。運動ニューロンの興奮で筋小胞体から Ca^{2+} が放出され、ミオシン頭部がアクチンフィラメントと結合して ATP のエネルギーでたぐり寄せる（滑り説）。
- 滑り説では、アクチンフィラメントやミオシンフィラメント自体の長さは変わらず、重なりが増える。そのため収縮すると明帯（I 帯）と H 帯は短くなるが、暗帯（A 帯）の長さは変わらない。

定義 動物の行動

経験なしに生まれつき備わっている行動を生得的行動、経験によって変化する行動を学習による行動という。

使える条件・注意

- 生得的行動：刺激に対して一定の方向に移動する走性（ガが光に集まるなど）や、特定の刺激（かぎ刺激）で引き起こされる定型的な行動（イトヨの雄が腹部の赤い模型を攻撃するなど）がある。
- 学習：同じ刺激のくり返しで反応が弱まる慣れ（アメフラシのえら引っこめ反射）、生後の限られた時期に対象を記憶する刷込み（カモやガンのひな）、古典的条件づけ（パブロフのイヌ）、試行錯誤によるオペラント条件づけなどがある。
- ミツバチは、えさ場が近いと円形ダンス、遠いと8の字ダンスを踊る。8の字ダンスの直進方向と鉛直上向きのなす角は、巣から見た太陽の方向とえさ場の方向のなす角に等しい。

定義 植物の環境応答と植物ホルモン

植物は、光や重力などの刺激に応じて、成長の方向を変えたり（屈性）、発芽や花芽形成の時期を決めたりする。これらの応答には植物ホルモンや光受容体がかかわる。

使える条件・注意

- オーキシン：茎の先端でつくられ、先端から基部へ向かって一方向に移動する（極性移動）。光が当たると陰側に多く移動し、陰側の伸長を促進するので茎は光の方へ曲がる（正の光屈性）。青色光を受容するフォトトロピンがかかわる。
- 重力屈性：横に置いた根や茎ではオーキシンが下側に多く集まる。茎では下側の伸長が促進されて上へ曲がり、根では高い濃度のオーキシンが伸長を抑制するので下へ曲がる。根の重力の感知には根冠の細胞がかかわる。
- 頂芽優勢：頂芽でつくられたオーキシンが側芽の成長を抑える。サイトカイニンは側芽の成長や細胞分裂を促進する。
- ジベレリン：茎の伸長、種子の発芽の促進（オオムギの種子では胚がつくったジベレリンが糊粉層にはたらきアミラーゼを合成させる）、種なしブドウの作出に利用される。
- アブシシン酸は乾燥時に気孔を閉じさせ、種子の休眠を維持する。エチレンは果実の成熟や落葉・落果を促進する気体のホルモン。ジャスモン酸は食害に対する防御にかかわる。
- フィトクロムは赤色光を吸収すると Pfr 型に、遠赤色光を吸収すると Pr 型に変わる。レタスなどの光発芽種子は、最後に当てた光が赤色光なら発芽し、遠赤色光なら発芽しない。

定理・公式 光周性と限界暗期

キク・アサガオ・オナモミなどは短日植物、アブラナ・ホウレンソウ・コムギなどは長日植物、トマトなどは中性植物である。日長は葉で受容され、葉でつくられたフロリゲン（花成ホルモン）が師管を通って茎頂に運ばれ、花芽形成を促す。

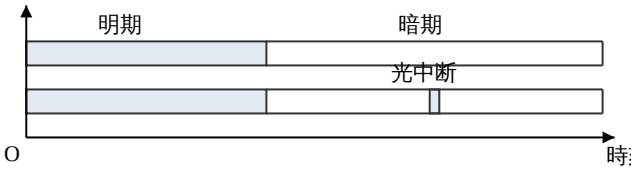
短日植物：連続暗期 $\geqq$ 限界暗期 で花芽形成　　長日植物：連続暗期 $<$ 限界暗期 で花芽形成

使える条件・注意

- 花芽形成を決めるのは明期の長さではなく、連続した暗期の長さであること
- 暗期の途中に短時間の光を当てる（光中断）と、連続暗期はそこで区切られること
- 日長に関係なく花芽を形成する植物（中性植物）もある

証明

1. 短日植物に、明期を短く暗期を長くした条件を与えると花芽を形成する。
2. 同じ条件で暗期の途中に短時間だけ光を当てると、明期の長さはほとんど変わらないのに花芽を形成しなくなる。
3. 逆に、明期の途中に短時間の暗期をはさんでも結果は変わらない。
4. したがって、植物が測っているのは明期の長さではなく、連続した暗期の長さである。



例題 例題1　伝導速度

カエルの座骨神経–筋標本で、筋肉から 50 mm の点 A を刺激すると 4.5 ms 後に、筋肉から 20 mm の点 B を刺激すると 3.0 ms 後に筋肉が収縮し始めた。この神経の伝導速度は何 m/s か。また、興奮が神経の末端に達してから筋肉が収縮し始めるまでの時間は何 ms か。

ヒント：2点の測定値の差をとると、共通の「伝達などの時間」が消える。

よくある誤り	正しい考え方
50÷4.5 で速度を求める	4.5 ms には伝達などの時間も含まれているので、差をとる必要がある

例題 **例題2　サルコメアの長さ**

ある骨格筋で、ミオシンフィラメントの長さは 1.6 μm、Z 膜から伸びるアクチンフィラメント1本の長さは 1.0 μm であるとする（架空の値）。サルコメアの長さが 2.4 μm のとき、明帯（I 帯）と H 帯の長さを求めよ。

ヒント：暗帯＝ミオシンの長さ（一定）。明帯と H 帯は、サルコメアの長さから引き算で求める。

よくある誤り	正しい考え方
収縮すると暗帯も短くなる	フィラメントの長さは変わらないので暗帯の長さは一定

例題 **例題3　限界暗期**

限界暗期が 10 時間の短日植物を、次の条件で育てた。花芽を形成するのはどれか。(a) 明期 16 時間・暗期 8 時間 (b) 明期 12 時間・暗期 12 時間 (c) 明期 10 時間・暗期 14 時間で、暗期の開始から 7 時間後に短時間の光中断

ヒント：明期の長さではなく、途切れずに続く暗期の長さを限界暗期と比べる。

板書案 板書案

① ニューロンと興奮	② 受容器・中枢・効果器・行動	③ 植物の環境応答
静止電位：内側が負（約 −70 mV）、K^+ の流出 活動電位：Na^+ 流入 → K^+ 流出 全か無かの法則・閾値 伝導：両方向、有髄は跳躍伝導で速い 伝達：一方向（伝達物質は末端から） 伝導速度＝距離の差÷時間の差	桿体（弱い光）／錐体（色・黄斑） うずまき管・半規管（回転）・前庭（傾き） 大脳・小脳・中脳・間脳・延髄 膝蓋腱反射：背根 → 脊髄 → 腹根 滑り説：暗帯一定、明帯・H 帯が縮む 生得的：走性・かぎ刺激／学習：慣れ・刷込み・条件づけ 8の字ダンス：鉛直上向き＝太陽の方向	オーキシン：極性移動、陰側へ → 光屈性 根は茎より低濃度で最適 → 根は下へ曲がる 頂芽優勢（オーキシン）・側芽（サイトカイニン） ジベレリン：伸長・発芽（糊粉層のアミラーゼ） アブシシン酸：気孔を閉じる・休眠／エチレン：成熟 フィトクロム：最後が赤色光なら発芽 短日：連続暗期≧限界暗期／長日：＜限界暗期

まとめ まとめ

- ニューロンの興奮は Na^+ の流入と K^+ の流出による膜電位の変化であり、軸索を両方向に伝導し、シナプスでは神経伝達物質によって一方向に伝達される。
- 受容器で受け取った刺激は中枢で処理され、効果器が応答する。筋収縮はアクチンとミオシンの滑り合いで起こる。
- 動物の行動には生得的行動と学習による行動があり、ミツバチのダンスのように情報を仲間に伝える行動もある。
- 植物はオーキシン・ジベレリン・アブシシン酸などの植物ホルモンと、フィトクロム・フォトトロピンなどの光受容体を用いて、屈性・発芽・気孔の開閉・花芽形成などを調節する。

確認 確認問題

1. 活動電位の発生時に細胞内へ流入するイオンは何か。

解答

2. 筋収縮のとき、長さが変わらないのは明帯・暗帯・H 帯のどれか。

解答

3. 限界暗期 12 時間の短日植物は、明期 10 時間・暗期 14 時間で花芽を形成するか。

解答

HS-BIO-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-BIO-U04　生物の環境応答

問題プリント 生物の環境応答　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-BIO-U04-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- ヒトの体の調節：神経とホルモン HS-BIOB-U02

授業前の確認

- 生物基礎で、自律神経系と内分泌系による体内環境の調節を学んでいる。
- 能動輸送（ナトリウムポンプ）とチャネルによる受動輸送を説明できる（HS-BIO-U01）。
- 速さ＝距離÷時間の計算ができる。

発展・応用への接続

- 生態と環境・生物の進化：行動と個体群・生物群集、環境への適応と進化 HS-BIO-U05
- 電磁気：電場と電位：膜電位や活動電流を電気の考え方で理解する HS-PHY-U04

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 興奮の発生・伝導・伝達について、正しく述べた文を選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　1本のニューロンに与える刺激を強くするほど、活動電位は大きくなる。

イ　軸索の途中を刺激すると、興奮は細胞体の方向へだけ伝導する。

ウ　静止状態のニューロンでは、細胞の内側は外側に対して正の電位になっている。

エ　有髄神経繊維では、興奮がランビエ絞輪を跳び跳びに伝わるため、伝導速度が大きい。

A-02 ニューロンの興奮について述べた文として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　活動電位は、K^+ が細胞内に流入することによって生じる。

イ　1本のニューロンに与える刺激を強くするほど、活動電位は大きくなる。

ウ　軸索の途中を刺激すると、興奮は細胞体の方向へだけ伝導する。

エ　静止状態のニューロンでは、細胞の内側は外側に対して負の電位になっている。

A-03 ニューロンの興奮について述べた文として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　1本のニューロンでは、閾値以上の刺激であれば、刺激の強さによらず同じ大きさの活動電位が生じる。

イ　軸索の途中を刺激すると、興奮は細胞体の方向へだけ伝導する。

ウ　無髄神経繊維は、有髄神経繊維よりも興奮の伝導速度が大きい。

エ　シナプスでは、興奮は両方向に伝達される。

A-04 虹彩のはたらきや特徴として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　弱い光でもはたらくが、色の区別にはかかわらない視細胞

イ　感覚毛の上の耳石のずれによって、からだの傾き（重力の方向）を感じとる

ウ　色の区別にかかわり、網膜の黄斑に多く分布する視細胞

エ　瞳孔の大きさを変えて、眼に入る光の量を調節する

A-05 受容器の構造のうち、「内部に聴細胞があり、音の振動を受容する」ものとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　錐体細胞　　イ　うずまき管　　ウ　毛様体　　エ　桿体細胞

A-06 半規管のはたらきや特徴として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　視神経の繊維が束になって眼球から出ていく部分で、視細胞がない

イ　内部のリンパ液の動きによって、からだの回転を感じとる

ウ　内部に聴細胞があり、音の振動を受容する

エ　感覚毛の上の耳石のずれによって、からだの傾き（重力の方向）を感じとる

A-07 ヒトの中枢神経系のうち、「呼吸運動や心臓の拍動を調節する中枢である」部分として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　間脳（視床下部）　　イ　脊髄　　ウ　大脳　　エ　延髄

A-08 ヒトの脳や脊髄のはたらきについて、「体温や血糖濃度などを調節する自律神経系と内分泌系の中枢である」部分として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　大脳　　イ　間脳（視床下部）　　ウ　脊髄　　エ　中脳

A-09 ヒトの脳や脊髄のはたらきについて、「体温や血糖濃度などを調節する自律神経系と内分泌系の中枢である」部分として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　延髄　　イ　間脳（視床下部）　　ウ　中脳　　エ　小脳

A-10 植物ホルモンのジベレリンのはたらきとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　乾燥時に気孔を閉じさせ、種子の休眠を維持する

イ　昆虫などによる食害を受けたときに、防御にかかわる物質の合成を誘導する

ウ　茎の伸長や種子の発芽を促進し、種なしブドウの作出にも利用される

エ　細胞分裂を促進し、側芽の成長を促す

A-11 植物ホルモンのうち、「昆虫などによる食害を受けたときに、防御にかかわる物質の合成を誘導する」ものとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　ジベレリン　　イ　ジャスモン酸　　ウ　オーキシン　　エ　サイトカイニン

A-12 植物ホルモンのうち、「果実の成熟や落葉・落果を促進する気体の植物ホルモンである」ものとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　アブシシン酸　　イ　エチレン　　ウ　サイトカイニン　　エ　ジベレリン

A-13 動物の行動について、次の例に最もよく当てはまるものを選びなさい。 2点
「カモのひなは、ふ化後まもなく最初に見た動くものの後をついて歩くようになる。」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　刷込み　　イ　慣れ

ウ　オペラント条件づけ　　エ　かぎ刺激による生得的行動

A-14 動物の行動について、次の例に最もよく当てはまるものを選びなさい。 2点
「アメフラシの水管に弱い刺激をくり返し与えると、えらを引っこめる反応がしだいに弱くなる。」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　古典的条件づけ　　イ　刷込み

ウ　慣れ　　エ　かぎ刺激による生得的行動

A-15 動物の行動について、次の例に最もよく当てはまるものを選びなさい。 2点

「イヌにベルの音を聞かせてから餌を与えることをくり返すと、ベルの音だけでだ液を分泌するようになる。」

概念理解 日常・他教科への応用

ア　刷込み　　イ　古典的条件づけ

ウ　走性　　エ　オペラント条件づけ

A-16 次の文が説明している生物用語を答えなさい。 2点

「短日植物が花芽を形成するのに必要な、最低限の連続した暗期の長さ」

概念理解

解答

A-17 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「暗期の途中に短時間の光を当てること」

概念理解

解答

A-18 次の文が説明している生物用語を答えなさい。 2点

「筋原繊維で、Z 膜から次の Z 膜までのくり返しの単位」

概念理解

解答

A-19 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「一定期間の低温を経験することで花芽形成が促される現象」

概念理解

解答

A-20 次の文が説明している生物用語を答えなさい。 2点

「特定の行動を引き起こす、外界からの特定の刺激」

概念理解

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 カエルの座骨神経–ふくらはぎの筋肉の標本で、筋肉から 90 mm 離れた点 A を刺激すると 3.9 ms 後に、45 mm 離れた点 B を刺激すると 3.0 ms 後に、筋肉が収縮し始めた（架空のデータ）。興奮が神経の末端に達してから筋肉が収縮し始めるまでの時間は何 ms か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-02 カエルの座骨神経–ふくらはぎの筋肉の標本で、筋肉から 120 mm 離れた点 A を刺激すると 5.2 ms 後に、55 mm 離れた点 B を刺激すると 3.9 ms 後に、筋肉が収縮し始めた（架空のデータ）。興奮が神経の末端に達してから筋肉が収縮し始めるまでの時間は何 ms か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-03 カエルの座骨神経–ふくらはぎの筋肉の標本で、筋肉から 65 mm 離れた点 A を刺激すると 5.7 ms 後に、35 mm 離れた点 B を刺激すると 5.1 ms 後に、筋肉が収縮し始めた（架空のデータ）。この神経の伝導速度は何 m/s か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-04 カエルの座骨神経–ふくらはぎの筋肉の標本で、筋肉から 27 mm 離れた点 A を刺激すると 4.9 ms 後に、12 mm 離れた点 B を刺激すると 3.4 ms 後に、筋肉が収縮し始めた（架空のデータ）。興奮が神経の末端に達してから筋肉が収縮し始めるまでの時間は何 ms か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-05 ある骨格筋で、ミオシンフィラメントの長さを 1.6 μm、Z 膜から伸びるアクチンフィラメント1本の長さを 0.9 μm とする（架空の値）。サルコメアの長さが 2.1 μm のとき、H 帯の長さは何 μm か。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-06 ある骨格筋で、ミオシンフィラメントの長さを 1.5 μm、Z 膜から伸びるアクチンフィラメント1本の長さを 1.1 μm とする（架空の値）。サルコメアの長さが 2.7 μm のとき、H 帯の長さは何 μm か。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-07 ある骨格筋で、ミオシンフィラメントの長さを 1.5 μm、Z 膜から伸びるアクチンフィラメント1本の長さを 1.1 μm とする（架空の値）。筋肉が収縮して H 帯の長さが 0.4 μm になったとき、サルコメアの長さは何 μm か。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-08 ある骨格筋で、ミオシンフィラメントの長さを 1.5 μm、Z 膜から伸びるアクチンフィラメント1本の長さを 1.0 μm とする（架空の値）。サルコメアの長さが 3.2 μm のとき、H 帯の長さは何 μm か。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-09 限界暗期が 12 時間の短日植物を、次のような1日の明暗条件で育てた。花芽を形成すると考えられる条件を選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

ア　明期 15 時間・暗期 9 時間
イ　明期 13 時間・暗期 11 時間
ウ　明期 6 時間・暗期 18 時間
エ　明期 16 時間・暗期 8 時間

B-10 限界暗期が 13 時間の長日植物を、次のような1日の明暗条件で育てた。花芽を形成すると考えられる条件を選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

ア　明期 10 時間・暗期 14 時間
イ　明期 9 時間・暗期 15 時間
ウ　明期 17 時間・暗期 7 時間
エ　明期 8 時間・暗期 16 時間

B-11 限界暗期が 13 時間の長日植物を、次のような1日の明暗条件で育てた。花芽を形成すると考えられる条件を選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

ア　明期 9 時間・暗期 15 時間

イ　明期 8 時間・暗期 16 時間（暗期の開始から 12 時間後に短時間の光中断）

ウ　明期 6 時間・暗期 18 時間（暗期の開始から 3 時間後に短時間の光中断）

エ　明期 10 時間・暗期 14 時間

B-12 限界暗期が 10 時間の短日植物を、次のような1日の明暗条件で育てた。花芽を形成すると考えられる条件を選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

ア　明期 17 時間・暗期 7 時間

イ　明期 18 時間・暗期 6 時間（暗期の開始から 3 時間後に短時間の光中断）

ウ　明期 7 時間・暗期 17 時間（暗期の開始から 15 時間後に短時間の光中断）

エ　明期 16 時間・暗期 8 時間

B-13 吸水させたレタスの種子に、暗所で赤色光と遠赤色光を短時間ずつ、次の順に当ててから暗所に置いた。発芽しないと考えられるものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　赤色光

イ　赤色光→遠赤色光

ウ　遠赤色光→赤色光

エ　赤色光→遠赤色光→赤色光

B-14 吸水させたレタスの種子に、暗所で赤色光と遠赤色光を短時間ずつ、次の順に当ててから暗所に置いた。発芽しないと考えられるものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　赤色光→遠赤色光→赤色光

イ　遠赤色光→赤色光

ウ　遠赤色光

エ　赤色光

B-15 吸水させたレタスの種子に、暗所で赤色光と遠赤色光を短時間ずつ、次の順に当ててから暗所に置いた。発芽すると考えられるものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　遠赤色光

イ　遠赤色光→赤色光

ウ　赤色光→遠赤色光

エ　赤色光→赤色光→遠赤色光

B-16 吸水させたレタスの種子に、暗所で赤色光と遠赤色光を短時間ずつ、次の順に当ててから暗所に置いた。発芽すると考えられるものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　光を当てず暗黒に置く

イ　赤色光→遠赤色光→赤色光→遠赤色光

ウ　赤色光→赤色光→遠赤色光

エ　赤色光→遠赤色光→赤色光

B-17 ミツバチが鉛直な巣板の上で8の字ダンスを踊った。ダンスの直進部分の向きは、鉛直上向きから右回りに 225° の方向であった。このとき太陽は巣から見て南の方角にあった。えさ場は巣から見てどの方角にあると考えられるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ア　西　　イ　南東　　ウ　南　　エ　北東

B-18 ミツバチの8の字ダンスで、直進部分（尻を振りながら進む部分）の継続時間は、えさ場までの距離に比例するものとする（架空のデータ）。直進部分が 2 秒のダンスが示すえさ場までの距離は 800 m であった。直進部分が 1 秒のとき、えさ場までの距離は何 m か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-19 ミツバチが鉛直な巣板の上で8の字ダンスを踊った。ダンスの直進部分の向きは、鉛直上向きから左回りに 135° の方向であった。このとき太陽は巣から見て北東の方角にあった。えさ場は巣から見てどの方角にあると考えられるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ア　北西　　イ　西　　ウ　南　　エ　南西

B-20 ミツバチが鉛直な巣板の上で8の字ダンスを踊った。ダンスの直進部分の向きは、鉛直上向きから左回りに 315° の方向であった。このとき太陽は巣から見て南東の方角にあった。えさ場は巣から見てどの方角にあると考えられるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ア　南西　　イ　北東　　ウ　西　　エ　南

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 植物の屈性を調べる次の実験について考える。幼葉鞘の先端の少し下で、光の当たる側にだけ雲母片を差しこみ、横から光を当てた。このとき予想される結果を答え、その理由をオーキシンのはたらきと結びつけて説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

C-02 植物の屈性を調べる次の実験について考える。切り取った幼葉鞘の先端を寒天片の上にしばらく置き、その寒天片を、先端を切り取った幼葉鞘の切り口の左側にだけのせて暗所に置いた。このとき予想される結果を答え、その理由をオーキシンのはたらきと結びつけて説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

C-03 〔実験〕根の先端の根冠を取り除いた芽ばえを横に倒して暗所に置いた。このとき予想される結果を答え、その理由をオーキシンのはたらきと結びつけて説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

C-04 ニューロンの興奮のしくみをもとに考える。アメフラシの水管に弱い刺激をくり返し与えると、えらを引っこめる反応がしだいに弱くなる（慣れ）。このとき、えらの筋肉に直接電気刺激を与えると十分に収縮した。反応が弱くなった原因について何がいえるか。理由とともに答えなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　定義・公式の適用条件の確認

C-05 1本のニューロンの活動電位の大きさは刺激の強さによらず一定であるが、私たちは強い刺激と弱い刺激を区別できる。それはなぜか。理由とともに答えなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　定義・公式の適用条件の確認

C-06 アメフラシの水管に弱い刺激をくり返し与えると、えらを引っこめる反応がしだいに弱くなる（慣れ）。このとき、えらの筋肉に直接電気刺激を与えると十分に収縮した。反応が弱くなった原因について何がいえるか。理由とともに答えなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　定義・公式の適用条件の確認

C-07 表は、オーキシンの濃度（mol/L）と、根および茎の伸長成長の促進（＋）・抑制（－）の程度（無処理を 0 とした相対値）の関係を示した架空のデータである。　8点

(1) 根と茎それぞれで成長が最も促進される濃度を答え、茎の最適濃度は根の最適濃度の何倍かを求めなさい。

(2) 濃度 10^{-7} mol/L のオーキシンは、根と茎にそれぞれどうはたらくか。

(3) 芽ばえを横に倒すと、根と茎の下側にオーキシンが多く集まる。この表をもとに、根が下へ、茎が上へ曲がる理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U05

架空のデータ

濃度（mol/L）	根	茎
10^{-12}	0	0
10^{-11}	+25	0
10^{-10}	+50	0
10^{-9}	+25	+15
10^{-8}	0	+30
10^{-7}	-25	+45
10^{-6}	-50	+60
10^{-5}	-60	+30
10^{-4}	-60	0
10^{-3}	-60	-30

C-08 表は、オーキシンの濃度（mol/L）と、根および茎の伸長成長の促進（＋）・抑制（－）の程度（無処理を 0 とした相対値）の関係を示した架空のデータである。　8点

(1) 根と茎それぞれで成長が最も促進される濃度を答え、茎の最適濃度は根の最適濃度の何倍かを求めなさい。

(2) 濃度 10^{-6} mol/L のオーキシンは、根と茎にそれぞれどうはたらくか。

(3) 芽ばえを横に倒すと、根と茎の下側にオーキシンが多く集まる。この表をもとに、根が下へ、茎が上へ曲がる理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U05

架空のデータ

濃度（mol/L）	根	茎
10^{-12}	+25	0
10^{-11}	+50	0
10^{-10}	+25	0
10^{-9}	0	+15
10^{-8}	-25	+30
10^{-7}	-50	+45
10^{-6}	-60	+60
10^{-5}	-60	+30
10^{-4}	-60	0
10^{-3}	-60	-30

C-09 植物ホルモンや光受容体のはたらきをもとに考える。植物を乾燥した条件に置くと、葉でアブシシン酸が増加する。このとき気孔はどうなり、それは植物にとってどのような意味があるか。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

C-10 植物ホルモンや光受容体のはたらきをもとに考える。植物の頂芽を切り取ると側芽が伸び始める。頂芽を切り取った切り口にオーキシンを含む寒天片をのせると、側芽はどうなると考えられるか。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 神経–筋標本で、筋肉から 24 mm の点 A を刺激すると 3.9 ms 後に、9 mm の点 B を刺激すると 2.4 ms 後に筋肉が収縮し始めた。伝導速度は何 m/s か。 6点

［ある生徒の解答］

点 A の値を使って、24÷3.9≒6.2 mm/ms＝6.2 m/s

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-02 神経–筋標本で、筋肉から 23 mm の点 A を刺激すると 6.0 ms 後に、8 mm の点 B を刺激すると 4.5 ms 後に筋肉が収縮し始めた。伝導速度は何 m/s か。 6点

［ある生徒の解答］

点 A の値を使って、23÷6.0≒3.8 mm/ms＝3.8 m/s

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-03 神経–筋標本で、筋肉から 80 mm の点 A を刺激すると 4.2 ms 後に、45 mm の点 B を刺激すると 3.5 ms 後に筋肉が収縮し始めた。伝導速度は何 m/s か。　6点

［ある生徒の解答］

点 A の値を使って、80÷4.2≒19.0 mm/ms＝19.0 m/s

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-04 ミオシンフィラメントの長さ 1.6 μm、アクチンフィラメント1本の長さ 1.1 μm の骨格筋で、サルコメアの長さが 3.1 μm のとき、H 帯の長さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

H 帯＝サルコメア－ミオシン＝3.1－1.6＝1.5 μm

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　概念理解

D-05 ミオシンフィラメントの長さ 1.6 μm、アクチンフィラメント1本の長さ 0.9 μm の骨格筋で、サルコメアの長さが 2.5 μm のとき、筋肉が収縮してサルコメアが 2.3 μm になった。暗帯（A 帯）の長さはどうなるか。　6点

［ある生徒の解答］

サルコメアが 2.5 から 2.3 μm に縮んだので、暗帯も同じ割合で縮み、1.6×2.3÷2.5≒1.47 μm になる

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　概念理解

D-06 限界暗期が 9 時間の短日植物を、明期 11 時間・暗期 13 時間で、暗期の開始から 7 時間後に短時間の光中断を行う条件で育てた。花芽を形成するか。　6点

［ある生徒の解答］

暗期の合計は 13 時間で、限界暗期 9 時間以上なので花芽を形成する

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 限界暗期が 12 時間の短日植物を、明期 6 時間・暗期 18 時間で、暗期の開始から 9 時間後に短時間の光中断を行う条件で育てた。花芽を形成するか。　6点

［ある生徒の解答］

暗期の合計は 18 時間で、限界暗期 12 時間以上なので花芽を形成する

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-08 横に倒した根が下へ曲がるしくみを説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

根の下側にオーキシンが集まって下側の伸長が促進されるので、根は下へ曲がる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-09 光屈性のしくみを説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

茎に横から光が当たると、オーキシンが光の当たる側に多く移動し、そちら側がよく伸びるので光の方へ曲がる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-10 次の問いについて考える。光屈性のしくみを説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

茎に横から光が当たると、オーキシンが光の当たる側に多く移動し、そちら側がよく伸びるので光の方へ曲がる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

HS-BIO-U04-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-BIO-U04　生物の環境応答

問題プリント 生物の環境応答　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-BIO-U04-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	エ　有髄神経繊維では、興奮がランビエ絞輪を跳び跳びに伝わるため、伝導速度が大きい。	2
A-02	エ　静止状態のニューロンでは、細胞の内側は外側に対して負の電位になっている。	2
A-03	ア　**1**本のニューロンでは、閾値以上の刺激であれば、刺激の強さによらず同じ大きさの活動電位が生じる。	2
A-04	エ　瞳孔の大きさを変えて、眼に入る光の量を調節する	2
A-05	イ　うずまき管	2
A-06	イ　内部のリンパ液の動きによって、からだの回転を感じとる	2
A-07	エ　延髄	2
A-08	イ　間脳（視床下部）	2
A-09	イ　間脳（視床下部）	2
A-10	ウ　茎の伸長や種子の発芽を促進し、種なしブドウの作出にも利用される	2
A-11	イ　ジャスモン酸	2
A-12	イ　エチレン	2
A-13	ア　刷込み	2
A-14	ウ　慣れ	2
A-15	イ　古典的条件づけ	2
A-16	限界暗期	2
A-17	光中断	2
A-18	サルコメア	2
A-19	春化	2
A-20	かぎ刺激	2
B-01	**2.1 ms**	4
B-02	**2.8 ms**	4
B-03	**50 m/s**	4

番号	正答	配点
B-04	**2.2 ms**	4
B-05	**0.3 μm**	4
B-06	**0.5 μm**	4
B-07	**2.6 μm**	4
B-08	**1.2 μm**	4
B-09	ウ　明期 **6** 時間・暗期 **18** 時間	4
B-10	ウ　明期 **17** 時間・暗期 **7** 時間	4
B-11	イ　明期 **8** 時間・暗期 **16** 時間（暗期の開始から **12** 時間後に短時間の光中断）	4
B-12	ウ　明期 **7** 時間・暗期 **17** 時間（暗期の開始から **15** 時間後に短時間の光中断）	4
B-13	イ　赤色光→遠赤色光	4
B-14	ウ　遠赤色光	4
B-15	イ　遠赤色光→赤色光	4
B-16	エ　赤色光→遠赤色光→赤色光	4
B-17	エ　北東	4
B-18	**400 m**	4
B-19	イ　西	4
B-20	エ　南	4
C-01	結果：幼葉鞘は光の方へ屈曲する。理由：オーキシンは主に陰側を下降するので、光の当たる側の雲母片はその移動を妨げず、陰側の伸長が促進されるから…	8
C-02	結果：幼葉鞘は右側へ屈曲する。理由：先端から寒天片に移ったオーキシンが左側だけを下降し、左側の伸長が促進されるので、右側へ曲がるから。	8
C-03	結果：根は重力の方向に屈曲しにくくなる。理由：根冠の細胞が重力の方向を感知しているので、根冠を除くと重力の方向に応じたオーキシンの偏りが生じ…	8
C-04	筋肉の疲労ではなく、ニューロンの間の伝達が弱くなったことが原因と考えられる。理由：筋肉は直接の刺激で十分に収縮するので、効果器には異常がない…	8
C-05	刺激の強さが、興奮の頻度と興奮するニューロンの数として伝えられるから。理由：強い刺激ほど1本のニューロンが単位時間に発生する活動電位の回数が…	8
C-06	筋肉の疲労ではなく、ニューロンの間の伝達が弱くなったことが原因と考えられる。理由：筋肉は直接の刺激で十分に収縮するので、効果器には異常がない…	8
C-07	**(1)** 根 10^{-10} **mol/L**、茎 10^{-6} **mol/L**、10^{4} 倍 **(2)** 根の成長を抑制し、茎の成長を…	8
C-08	**(1)** 根 10^{-11} **mol/L**、茎 10^{-6} **mol/L**、10^{5} 倍 **(2)** 根の成長を抑制し、茎の成長を…	8
C-09	気孔が閉じる。理由：アブシシン酸が孔辺細胞にはたらくと孔辺細胞から K^+ が流出し、水が出て膨圧が下がるので気孔が閉じる。その結果、蒸散によ…	8
C-10	側芽の成長は抑えられたままになる。理由：頂芽優勢は、頂芽でつくられて下降するオーキシンが側芽の成長を抑えることで起こる。切り口からオーキシン…	8
D-01	**10 m/s**	6

番号	正答	配点
D-02	**10 m/s**	6
D-03	**50 m/s**	6
D-04	**0.9 μm**	6
D-05	**1.6 μm**（変わらない）	6
D-06	花芽を形成しない	6
D-07	花芽を形成しない	6
D-08	根は茎より低い濃度のオーキシンで成長が最も促進され、下側に集まった高い濃度のオーキシンでは伸長が抑制される。上側のほうがよく伸びるので、根は…	6
D-09	オーキシンは光の当たらない陰側に多く移動し、陰側の伸長が促進されるため、茎は光の方へ曲がる。	6
D-10	オーキシンは光の当たらない陰側に多く移動し、陰側の伸長が促進されるため、茎は光の方へ曲がる。	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　エ　有髄神経繊維では、興奮がランビエ絞輪を跳び跳びに伝わるため、伝導速度が大きい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

興奮の発生・伝導・伝達について、正しく述べた文を選びなさい。

思考の糸口　静止電位（内側が負）、活動電位（Na^+ 流入）、全か無かの法則、伝導（両方向）と伝達（一方向）の4点で判断する。

解法

1. 各文が、電位の符号・イオンの種類・全か無か・伝導と伝達の区別のどれについて述べているかを確認する。
2. 事実と照らし合わせて誤りの文を除く。
3. 正しいのは「有髄神経繊維では、興奮がランビエ絞輪を跳び跳びに伝わるため、伝導速度が大きい。」。

選択肢の分析

ア	全か無かの法則により、閾値以上なら活動電位の大きさは一定である。 誤概念：全か無かの法則の誤解
イ	軸索上では興奮は両方向に伝導する。一方向に限られるのはシナプスでの伝達である。 誤概念：伝導と伝達の混同
ウ	静止状態では内側が負（約 −70 mV）である。 誤概念：静止電位の符号の誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの文について、どの語句を直せば正しくなるかを考えて消していく。

部分点のポイント

- 判断の観点を押さえている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 伝導と伝達の向きを混同する。

A-02　正答　エ　静止状態のニューロンでは、細胞の内側は外側に対して負の電位になっている。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ニューロンの興奮について述べた文として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　静止電位（内側が負）、活動電位（Na^+ 流入）、全か無かの法則、伝導（両方向）と伝達（一方向）の4点で判断する。

解法

1. 各文が、電位の符号・イオンの種類・全か無か・伝導と伝達の区別のどれについて述べているかを確認する。
2. 事実と照らし合わせて誤りの文を除く。
3. 正しいのは「静止状態のニューロンでは、細胞の内側は外側に対して負の電位になっている。」。

選択肢の分析

ア	活動電位の上昇は Na^+ の流入による。K^+ は流出して電位を元にもどす。 誤概念：イオンの種類と移動の向きの混同
イ	全か無かの法則により、閾値以上なら活動電位の大きさは一定である。 誤概念：全か無かの法則の誤解
ウ	軸索上では興奮は両方向に伝導する。一方向に限られるのはシナプスでの伝達である。 誤概念：伝導と伝達の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの文について、どの語句を直せば正しくなるかを考えて消していく。

部分点のポイント

- 判断の観点を押さえている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 伝導と伝達の向きを混同する。

A-03 正答 ア　1本のニューロンでは、閾値以上の刺激であれば、刺激の強さによらず同じ大きさの活動電位が生じる。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ニューロンの興奮について述べた文として正しいものを選びなさい。

思考の糸口 静止電位（内側が負）、活動電位（Na^+ 流入）、全か無かの法則、伝導（両方向）と伝達（一方向）の4点で判断する。

解法

1. 各文が、電位の符号・イオンの種類・全か無か・伝導と伝達の区別のどれについて述べているかを確認する。
2. 事実と照らし合わせて誤りの文を除く。
3. 正しいのは「1本のニューロンでは、閾値以上の刺激であれば、刺激の強さによらず同じ大きさの活動電位が生じる。」。

選択肢の分析

イ	軸索上では興奮は両方向に伝導する。一方向に限られるのはシナプスでの伝達である。 誤概念：伝導と伝達の混同
ウ	跳躍伝導を行う有髄神経繊維のほうが伝導速度は大きい。 誤概念：跳躍伝導の効果の逆転
エ	神経伝達物質は軸索末端からだけ放出されるので、伝達は一方向である。 誤概念：伝導と伝達の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの文について、どの語句を直せば正しくなるかを考えて消していく。

部分点のポイント

- 判断の観点を押さえている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 伝導と伝達の向きを混同する。

A-04 正答 エ　瞳孔の大きさを変えて、眼に入る光の量を調節する　2点

概念理解

虹彩のはたらきや特徴として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 虹彩が眼と耳のどちらにあり、何を受容・調節するかを思い出す。

解法

1. 虹彩の位置を確認する。
2. はたらきは「瞳孔の大きさを変えて、眼に入る光の量を調節する」。

選択肢の分析

ア	これは桿体細胞の説明である。 誤概念：受容器の構造とはたらきの混同
イ	これは前庭の説明である。 誤概念：受容器の構造とはたらきの混同
ウ	これは錐体細胞の説明である。 誤概念：受容器の構造とはたらきの混同

別解・別の確かめ方

- 各選択肢がどの構造の説明かを1つずつ当てはめ、消去法で確かめる。

部分点のポイント

- 位置とはたらきを結びつけている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 盲斑と黄斑を混同する。

A-05 正答 イ　うずまき管　2点

概念理解

受容器の構造のうち、「内部に聴細胞があり、音の振動を受容する」ものとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 眼（光）か耳（音・回転・傾き）か、受容する刺激の種類からまず絞りこむ。

解法

1. 刺激の種類とはたらきのキーワードを確認する。
2. 当てはまるのはうずまき管。

選択肢の分析

ア	錐体細胞は「色の区別にかかわり、網膜の黄斑に多く分布する視細胞」。 誤概念：受容器の構造とはたらきの混同
ウ	毛様体は「その筋肉の収縮・弛緩によってチン小帯を介して水晶体の厚さを調節する」。 誤概念：受容器の構造とはたらきの混同
エ	桿体細胞は「弱い光でもはたらくが、色の区別にはかかわらない視細胞」。 誤概念：受容器の構造とはたらきの混同

別解・別の確かめ方

- 眼と耳の断面図を思い浮かべ、各部分の位置とはたらきを照らし合わせる。

部分点のポイント

- 刺激の種類を判断している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 桿体細胞と錐体細胞のはたらきを逆にする。
- 半規管と前庭を取り違える。

A-06 正答 イ　内部のリンパ液の動きによって、からだの回転を感じとる　2点

概念理解

半規管のはたらきや特徴として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 半規管が眼と耳のどちらにあり、何を受容・調節するかを思い出す。

解法

1. 半規管の位置を確認する。
2. はたらきは「内部のリンパ液の動きによって、からだの回転を感じとる」。

選択肢の分析

ア	これは盲斑の説明である。 誤概念：受容器の構造とはたらきの混同
ウ	これはうずまき管の説明である。 誤概念：受容器の構造とはたらきの混同
エ	これは前庭の説明である。 誤概念：受容器の構造とはたらきの混同

別解・別の確かめ方

- 各選択肢がどの構造の説明かを1つずつ当てはめ、消去法で確かめる。

部分点のポイント

- 位置とはたらきを結びつけている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 盲斑と黄斑を混同する。

A-07 正答 エ　延髄

2点

概念理解

ヒトの中枢神経系のうち、「呼吸運動や心臓の拍動を調節する中枢である」部分として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 生命維持（呼吸・拍動）は延髄、平衡は小脳、瞳孔は中脳、自律神経とホルモンは間脳、意識的な活動は大脳、と整理する。

解法

1. はたらきのキーワードを確認する。
2. 当てはまるのは延髄。

選択肢の分析

ア	間脳（視床下部）は「体温や血糖濃度などを調節する自律神経系と内分泌系の中枢である」。 誤概念：中枢の各部のはたらきの混同
イ	脊髄は「膝蓋腱反射の中枢であり、脳と末しょうの間の興奮の通り道となる」。 誤概念：中枢の各部のはたらきの混同
ウ	大脳は「感覚・随意運動の中枢であり、記憶や判断などの高度な精神活動を担う」。 誤概念：中枢の各部のはたらきの混同

別解・別の確かめ方

- 損傷したときにどのような症状が出るかを考えて、はたらきとの対応を確かめる。

部分点のポイント

- キーワードを読み取っている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 中脳と間脳、小脳と延髄を取り違える。

A-08　正答　イ　間脳（視床下部）　2点

概念理解

ヒトの脳や脊髄のはたらきについて、「体温や血糖濃度などを調節する自律神経系と内分泌系の中枢である」部分として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　生命維持（呼吸・拍動）は延髄、平衡は小脳、瞳孔は中脳、自律神経とホルモンは間脳、意識的な活動は大脳、と整理する。

解法

1. はたらきのキーワードを確認する。
2. 当てはまるのは間脳（視床下部）。

選択肢の分析

ア	大脳は「感覚・随意運動の中枢であり、記憶や判断などの高度な精神活動を担う」。 誤概念：中枢の各部のはたらきの混同
ウ	脊髄は「膝蓋腱反射の中枢であり、脳と末しょうの間の興奮の通り道となる」。 誤概念：中枢の各部のはたらきの混同
エ	中脳は「瞳孔の大きさの調節や眼球の運動、姿勢の保持にかかわる」。 誤概念：中枢の各部のはたらきの混同

別解・別の確かめ方

- 損傷したときにどのような症状が出るかを考えて、はたらきとの対応を確かめる。

部分点のポイント

- キーワードを読み取っている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 中脳と間脳、小脳と延髄を取り違える。

A-09　正答　イ　間脳（視床下部）　2点

概念理解

ヒトの脳や脊髄のはたらきについて、「体温や血糖濃度などを調節する自律神経系と内分泌系の中枢である」部分として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　生命維持（呼吸・拍動）は延髄、平衡は小脳、瞳孔は中脳、自律神経とホルモンは間脳、意識的な活動は大脳、と整理する。

解法

1. はたらきのキーワードを確認する。
2. 当てはまるのは間脳（視床下部）。

選択肢の分析

ア	延髄は「呼吸運動や心臓の拍動を調節する中枢である」。 誤概念：中枢の各部のはたらきの混同
ウ	中脳は「瞳孔の大きさの調節や眼球の運動、姿勢の保持にかかわる」。 誤概念：中枢の各部のはたらきの混同
エ	小脳は「からだの平衡を保ち、筋肉の運動を調節する」。 誤概念：中枢の各部のはたらきの混同

別解・別の確かめ方

- 損傷したときにどのような症状が出るかを考えて、はたらきとの対応を確かめる。

部分点のポイント

- キーワードを読み取っている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 中脳と間脳、小脳と延髄を取り違える。

A-10 正答 ウ　茎の伸長や種子の発芽を促進し、種なしブドウの作出にも利用される　2点

概念理解

植物ホルモンのジベレリンのはたらきとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 ジベレリンが成長を促すホルモンか、ストレスや成熟にかかわるホルモンかを思い出す。

解法

1. ジベレリンの主なはたらきを思い出す。
2. 「茎の伸長や種子の発芽を促進し、種なしブドウの作出にも利用される」。

選択肢の分析

ア	これはアブシシン酸のはたらきである。 誤概念：植物ホルモンのはたらきの混同
イ	これはジャスモン酸のはたらきである。 誤概念：植物ホルモンのはたらきの混同
エ	これはサイトカイニンのはたらきである。 誤概念：植物ホルモンのはたらきの混同

別解・別の確かめ方

- 各選択肢がどのホルモンの説明かを当てはめ、消去法で確かめる。

部分点のポイント

- はたらきを正しく思い出している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- アブシシン酸を成長促進のホルモンと考える。

A-11 正答 イ　ジャスモン酸　2点

概念理解

植物ホルモンのうち、「昆虫などによる食害を受けたときに、防御にかかわる物質の合成を誘導する」ものとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 成長促進（オーキシン・ジベレリン・サイトカイニン）と、ストレス・成熟（アブシシン酸・エチレン・ジャスモン酸）に分けてから考える。

解法

1. はたらきのキーワード（伸長・発芽・分裂・気孔・成熟・食害）を確認する。
2. 当てはまるのはジャスモン酸。

選択肢の分析

ア	ジベレリンは「茎の伸長や種子の発芽を促進し、種なしブドウの作出にも利用される」。 誤概念：植物ホルモンのはたらきの混同
ウ	オーキシンは「茎の先端でつくられて極性移動し、細胞の伸長成長を促進して光屈性や頂芽優勢にかかわる」。 誤概念：植物ホルモンのはたらきの混同
エ	サイトカイニンは「細胞分裂を促進し、側芽の成長を促す」。 誤概念：植物ホルモンのはたらきの混同

別解・別の確かめ方

- 農業での利用例（種なしブドウ、果実の追熟、挿し木の発根など）から逆に考えて確かめる。

部分点のポイント

- キーワードを読み取っている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- オーキシンとジベレリンのはたらきを混同する。

A-12 正答 イ　エチレン

2点

概念理解

植物ホルモンのうち、「果実の成熟や落葉・落果を促進する気体の植物ホルモンである」ものとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 成長促進（オーキシン・ジベレリン・サイトカイニン）と、ストレス・成熟（アブシシン酸・エチレン・ジャスモン酸）に分けてから考える。

解法

1. はたらきのキーワード（伸長・発芽・分裂・気孔・成熟・食害）を確認する。
2. 当てはまるのはエチレン。

選択肢の分析

ア	アブシシン酸は「乾燥時に気孔を閉じさせ、種子の休眠を維持する」。 誤概念：植物ホルモンのはたらきの混同
ウ	サイトカイニンは「細胞分裂を促進し、側芽の成長を促す」。 誤概念：植物ホルモンのはたらきの混同
エ	ジベレリンは「茎の伸長や種子の発芽を促進し、種なしブドウの作出にも利用される」。 誤概念：植物ホルモンのはたらきの混同

別解・別の確かめ方

- 農業での利用例（種なしブドウ、果実の追熟、挿し木の発根など）から逆に考えて確かめる。

部分点のポイント

- キーワードを読み取っている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- オーキシンとジベレリンのはたらきを混同する。

A-13 正答 ア　刷込み

2点

概念理解　日常・他教科への応用

動物の行動について、次の例に最もよく当てはまるものを選びなさい。「カモのひなは、ふ化後まもなく最初に見た動くものの後をついて歩くようになる。」

思考の糸口 まず経験が必要か（生得的か学習か）を判断し、次に刺激と反応の関係の特徴で絞りこむ。

解法

1. 経験なしに起こるか、経験によって変化したかを確認する。
2. 刺激と反応の関係（方向・特定の刺激・くり返し・結びつき）を確認する。
3. 当てはまるのは刷込み。

選択肢の分析

イ	慣れは「同じ刺激のくり返しによって反応が弱まる学習」である。 誤概念：行動の種類の混同
ウ	オペラント条件づけは「自発的な行動とその結果（報酬など）が結びつく学習」である。 誤概念：行動の種類の混同
エ	かぎ刺激による生得的行動は「特定の刺激によって引き起こされる、生まれつきの定型的な行動」である。 誤概念：行動の種類の混同

別解・別の確かめ方

- 生後すぐの個体や、経験をさせない個体でも同じ行動が起こるかを考えて、生得的かどうかを確かめる。

部分点のポイント

- 生得的か学習かを判断している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 刷込みを生得的行動と考える。
- 慣れを疲労と考える。

A-14 正答 ウ　慣れ

2点

概念理解　日常・他教科への応用

動物の行動について、次の例に最もよく当てはまるものを選びなさい。「アメフラシの水管に弱い刺激をくり返し与えると、えらを引っこめる反応がしだいに弱くなる。」

思考の糸口 まず経験が必要か（生得的か学習か）を判断し、次に刺激と反応の関係の特徴で絞りこむ。

解法

1. 経験なしに起こるか、経験によって変化したかを確認する。
2. 刺激と反応の関係（方向・特定の刺激・くり返し・結びつき）を確認する。
3. 当てはまるのは慣れ。

選択肢の分析

ア	古典的条件づけは「本来は無関係な刺激と反応が結びつく学習」である。 誤概念：行動の種類の混同
イ	刷込みは「生後の限られた時期に特定の対象を記憶する学習」である。 誤概念：行動の種類の混同
エ	かぎ刺激による生得的行動は「特定の刺激によって引き起こされる、生まれつきの定型的な行動」である。 誤概念：行動の種類の混同

別解・別の確かめ方

- 生後すぐの個体や、経験をさせない個体でも同じ行動が起こるかを考えて、生得的かどうかを確かめる。

部分点のポイント

- 生得的か学習かを判断している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 刷込みを生得的行動と考える。
- 慣れを疲労と考える。

A-15 正答 イ　古典的条件づけ

2点

概念理解　日常・他教科への応用

動物の行動について、次の例に最もよく当てはまるものを選びなさい。「イヌにベルの音を聞かせてから餌を与えることをくり返すと、ベルの音だけでだ液を分泌するようになる。」

思考の糸口 まず経験が必要か（生得的か学習か）を判断し、次に刺激と反応の関係の特徴で絞りこむ。

解法

1. 経験なしに起こるか、経験によって変化したかを確認する。
2. 刺激と反応の関係（方向・特定の刺激・くり返し・結びつき）を確認する。
3. 当てはまるのは古典的条件づけ。

選択肢の分析

ア	刷込みは「生後の限られた時期に特定の対象を記憶する学習」である。 誤概念：行動の種類の混同
ウ	走性は「刺激に対して一定の方向に移動する生得的行動」である。 誤概念：行動の種類の混同
エ	オペラント条件づけは「自発的な行動とその結果（報酬など）が結びつく学習」である。 誤概念：行動の種類の混同

別解・別の確かめ方

- 生後すぐの個体や、経験をさせない個体でも同じ行動が起こるかを考えて、生得的かどうかを確かめる。

部分点のポイント

- 生得的か学習かを判断している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 刷込みを生得的行動と考える。
- 慣れを疲労と考える。

A-16 正答 限界暗期

2点

概念理解

次の文が説明している生物用語を答えなさい。「短日植物が花芽を形成するのに必要な、最低限の連続した暗期の長さ」

思考の糸口 説明の中心となる語（電位・伝導・行動・植物の応答）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「限界暗期」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- フィトクロムとフォトトロピンのように似た名前の用語を取り違える。

A-17 正答 光中断

2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「暗期の途中に短時間の光を当てること」

思考の糸口 説明の中心となる語（電位・伝導・行動・植物の応答）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「光中断」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- フィトクロムとフォトトロピンのように似た名前の用語を取り違える。

A-18 正答 サルコメア

2点

概念理解

次の文が説明している生物用語を答えなさい。「筋原繊維で、Z 膜から次の Z 膜までのくり返しの単位」

思考の糸口 説明の中心となる語（電位・伝導・行動・植物の応答）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「サルコメア」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- フィトクロムとフォトトロピンのように似た名前の用語を取り違える。

A-19 正答 春化

2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「一定期間の低温を経験することで花芽形成が促される現象」

思考の糸口 説明の中心となる語（電位・伝導・行動・植物の応答）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「春化」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- フィトクロムとフォトトロピンのように似た名前の用語を取り違える。

A-20 正答 かぎ刺激

2点

概念理解

次の文が説明している生物用語を答えなさい。「特定の行動を引き起こす、外界からの特定の刺激」

思考の糸口 説明の中心となる語（電位・伝導・行動・植物の応答）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「かぎ刺激」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- フィトクロムとフォトトロピンのように似た名前の用語を取り違える。

B　標準演習

B-01　正答　2.1 ms　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

カエルの座骨神経–ふくらはぎの筋肉の標本で、筋肉から 90 mm 離れた点 A を刺激すると 3.9 ms 後に、45 mm 離れた点 B を刺激すると 3.0 ms 後に、筋肉が収縮し始めた（架空のデータ）。興奮が神経…

思考の糸口　まず差をとって伝導速度を求め、点 B（または A）から末端までの伝導時間を引く。

解法

1. AB 間の距離：90−45＝45 mm。
2. 時間の差：3.9−3.0＝0.9 ms。
3. 伝導速度：45÷0.9＝50 mm/ms＝50 m/s。
4. 点 B から末端まで：45÷50＝0.9 ms。
5. 3.0−0.9＝2.1 ms。

別解・別の確かめ方

- 点 A で計算しても 3.9−90÷50＝2.1 ms となり、一致することで確かめられる。

部分点のポイント

- 伝導速度を求めている（2点）
- 伝導時間を引いている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 測定値そのものを答える。

B-02　正答　2.8 ms　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

カエルの座骨神経–ふくらはぎの筋肉の標本で、筋肉から 120 mm 離れた点 A を刺激すると 5.2 ms 後に、55 mm 離れた点 B を刺激すると 3.9 ms 後に、筋肉が収縮し始めた（架空のデータ）。興奮が神…

思考の糸口　まず差をとって伝導速度を求め、点 B（または A）から末端までの伝導時間を引く。

解法

1. AB 間の距離：120−55＝65 mm。
2. 時間の差：5.2−3.9＝1.3 ms。
3. 伝導速度：65÷1.3＝50 mm/ms＝50 m/s。
4. 点 B から末端まで：55÷50＝1.1 ms。
5. 3.9−1.1＝2.8 ms。

別解・別の確かめ方

- 点 A で計算しても 5.2−120÷50＝2.8 ms となり、一致することで確かめられる。

部分点のポイント

- 伝導速度を求めている（2点）
- 伝導時間を引いている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 測定値そのものを答える。

B-03　正答　50 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

カエルの座骨神経–ふくらはぎの筋肉の標本で、筋肉から 65 mm 離れた点 A を刺激すると 5.7 ms 後に、35 mm 離れた点 B を刺激すると 5.1 ms 後に、筋肉が収縮し始めた（架空のデータ）。この神経の…

思考の糸口　2つの測定値の差をとると、伝達などに要する共通の時間が消える。

解法

1. AB 間の距離：65−35＝30 mm。
2. 時間の差：5.7−5.1＝0.6 ms。
3. 伝導速度：30÷0.6＝50 mm/ms＝50 m/s。

別解・別の確かめ方

- 1 mm/ms＝1 m/s であることを使うと、単位の換算を省ける。求めた速度で点 B の時間を逆算し、伝達の時間が正になることを確かめる。

部分点のポイント

- 距離と時間の差をとっている（2点）
- 単位を正しく扱っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 点 A だけの値（距離÷時間）で計算する。
- mm/ms を m/s に直すとき 1000 倍してしまう。

B-04　正答　2.2 ms　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

カエルの座骨神経–ふくらはぎの筋肉の標本で、筋肉から 27 mm 離れた点 A を刺激すると 4.9 ms 後に、12 mm 離れた点 B を刺激すると 3.4 ms 後に、筋肉が収縮し始めた（架空のデータ）。興奮が神経…

思考の糸口　まず差をとって伝導速度を求め、点 B（または A）から末端までの伝導時間を引く。

解法

1. AB 間の距離：27−12＝15 mm。
2. 時間の差：4.9−3.4＝1.5 ms。
3. 伝導速度：15÷1.5＝10 mm/ms＝10 m/s。
4. 点 B から末端まで：12÷10＝1.2 ms。
5. 3.4−1.2＝2.2 ms。

別解・別の確かめ方

- 点 A で計算しても 4.9−27÷10＝2.2 ms となり、一致することで確かめられる。

部分点のポイント

- 伝導速度を求めている（2点）
- 伝導時間を引いている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 測定値そのものを答える。

B-05　正答　0.3 µm　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある骨格筋で、ミオシンフィラメントの長さを 1.6 µm、Z 膜から伸びるアクチンフィラメント1本の長さを 0.9 µm とする（架空の値）。サルコメアの長さが 2.1 µm のとき、H 帯の長さは何 µm か。

思考の糸口　H 帯は暗帯のうちアクチンと重ならない中央部分。サルコメアから両側のアクチンの長さを引く。

解法

1. 両側のアクチン：0.9×2＝1.8 µm。
2. H 帯＝2.1−1.8＝0.3 µm。

別解・別の確かめ方

- 暗帯 1.6 µm からアクチンとミオシンが重なる部分（両側で 1.3 µm）を引いても同じ。

部分点のポイント

- アクチン2本分を引いている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- アクチン1本分しか引かない。

B-06 正答 0.5 μm

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある骨格筋で、ミオシンフィラメントの長さを 1.5 μm、Z 膜から伸びるアクチンフィラメント1本の長さを 1.1 μm とする（架空の値）。サルコメアの長さが 2.7 μm のとき、H 帯の長さは何 μm か。

思考の糸口 H 帯は暗帯のうちアクチンと重ならない中央部分。サルコメアから両側のアクチンの長さを引く。

解法

1. 両側のアクチン：1.1×2＝2.2 μm。
2. H 帯＝2.7−2.2＝0.5 μm。

別解・別の確かめ方

- 暗帯 1.5 μm からアクチンとミオシンが重なる部分（両側で 1.0 μm）を引いても同じ。

部分点のポイント

- アクチン2本分を引いている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- アクチン1本分しか引かない。

B-07 正答 2.6 μm

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある骨格筋で、ミオシンフィラメントの長さを 1.5 μm、Z 膜から伸びるアクチンフィラメント1本の長さを 1.1 μm とする（架空の値）。筋肉が収縮して H 帯の長さが 0.4 μm になったとき、サルコメアの長さは…

思考の糸口 H 帯はアクチンフィラメントと重ならない部分。サルコメア＝H 帯＋アクチン2本分。

解法

1. アクチン2本分：2.2 μm。
2. サルコメア＝0.4＋2.2＝2.6 μm。

別解・別の確かめ方

- このとき明帯は 2.6−1.5＝1.1 μm で、正の値になることも確かめておく。

部分点のポイント

- H 帯の意味を理解している（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- H 帯にミオシンの長さを足す。

B-08　正答　1.2 μm　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある骨格筋で、ミオシンフィラメントの長さを 1.5 μm、Z 膜から伸びるアクチンフィラメント1本の長さを 1.0 μm とする（架空の値）。サルコメアの長さが 3.2 μm のとき、H 帯の長さは何 μm か。

思考の糸口　H 帯は暗帯のうちアクチンと重ならない中央部分。サルコメアから両側のアクチンの長さを引く。

解法

1. 両側のアクチン：1.0×2＝2.0 μm。
2. H 帯＝3.2－2.0＝1.2 μm。

別解・別の確かめ方

- 暗帯 1.5 μm からアクチンとミオシンが重なる部分（両側で 0.3 μm）を引いても同じ。

部分点のポイント

- アクチン2本分を引いている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- アクチン1本分しか引かない。

B-09　正答　ウ　明期 6 時間・暗期 18 時間　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

限界暗期が 12 時間の短日植物を、次のような1日の明暗条件で育てた。花芽を形成すると考えられる条件を選びなさい。

思考の糸口　明期の長さではなく、光中断で区切られた後の最長の連続暗期を求め、限界暗期と比べる。

解法

1. 各条件の暗期の長さを求める（暗期＝24－明期）。
2. 光中断があれば、暗期を2つに分けて長いほうをとる。
3. 短日植物の規則（連続暗期が限界暗期以上のとき花芽を形成する）に当てはめる。
4. 花芽を形成するのは「明期 6 時間・暗期 18 時間」。

選択肢の分析

ア	最長の連続暗期は 9 時間で、限界暗期 12 時間に満たないので花芽を形成しない。 誤概念：連続暗期と限界暗期の比較の誤り
イ	最長の連続暗期は 11 時間で、限界暗期 12 時間に満たないので花芽を形成しない。 誤概念：連続暗期と限界暗期の比較の誤り
エ	最長の連続暗期は 8 時間で、限界暗期 12 時間に満たないので花芽を形成しない。 誤概念：連続暗期と限界暗期の比較の誤り

別解・別の確かめ方

- 24 時間の帯図をかき、暗い部分の最長の長さを目で確かめる。

部分点のポイント

- 連続暗期を正しく求めている（2点）
- 規則に正しく当てはめている（2点）

よくあるミス

- 暗期の合計で判断し、光中断を考えない。
- 明期の長さで判断する。

B-10　正答　ウ　明期 17 時間・暗期 7 時間　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

限界暗期が 13 時間の長日植物を、次のような1日の明暗条件で育てた。花芽を形成すると考えられる条件を選びなさい。

思考の糸口　明期の長さではなく、光中断で区切られた後の最長の連続暗期を求め、限界暗期と比べる。

解法

1. 各条件の暗期の長さを求める（暗期＝24−明期）。
2. 光中断があれば、暗期を2つに分けて長いほうをとる。
3. 長日植物の規則（連続暗期が限界暗期より短いとき花芽を形成する）に当てはめる。
4. 花芽を形成するのは「明期 17 時間・暗期 7 時間」。

選択肢の分析

ア	最長の連続暗期は 14 時間で、限界暗期 13 時間以上なので花芽を形成しない。 誤概念：連続暗期と限界暗期の比較の誤り
イ	最長の連続暗期は 15 時間で、限界暗期 13 時間以上なので花芽を形成しない。 誤概念：連続暗期と限界暗期の比較の誤り
エ	最長の連続暗期は 16 時間で、限界暗期 13 時間以上なので花芽を形成しない。 誤概念：連続暗期と限界暗期の比較の誤り

別解・別の確かめ方

- 24 時間の帯図をかき、暗い部分の最長の長さを目で確かめる。

部分点のポイント

- 連続暗期を正しく求めている（2点）
- 規則に正しく当てはめている（2点）

よくあるミス

- 暗期の合計で判断し、光中断を考えない。
- 明期の長さで判断する。

B-11　正答　イ　明期 8 時間・暗期 16 時間（暗期の開始から 12 時間後に短時間の光中断）　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

限界暗期が 13 時間の長日植物を、次のような1日の明暗条件で育てた。花芽を形成すると考えられる条件を選びなさい。

思考の糸口　明期の長さではなく、光中断で区切られた後の最長の連続暗期を求め、限界暗期と比べる。

解法

1. 各条件の暗期の長さを求める（暗期＝24−明期）。
2. 光中断があれば、暗期を2つに分けて長いほうをとる。
3. 長日植物の規則（連続暗期が限界暗期より短いとき花芽を形成する）に当てはめる。
4. 花芽を形成するのは「明期 8 時間・暗期 16 時間（暗期の開始から 12 時間後に短時間の光中断）」。

選択肢の分析

ア	最長の連続暗期は 15 時間で、限界暗期 13 時間以上なので花芽を形成しない。 誤概念：連続暗期と限界暗期の比較の誤り
ウ	最長の連続暗期は 15 時間で、限界暗期 13 時間以上なので花芽を形成しない。 誤概念：連続暗期と限界暗期の比較の誤り
エ	最長の連続暗期は 14 時間で、限界暗期 13 時間以上なので花芽を形成しない。 誤概念：連続暗期と限界暗期の比較の誤り

別解・別の確かめ方

- 24 時間の帯図をかき、暗い部分の最長の長さを目で確かめる。

部分点のポイント

- 連続暗期を正しく求めている（2点）
- 規則に正しく当てはめている（2点）

よくあるミス

- 暗期の合計で判断し、光中断を考えない。
- 明期の長さで判断する。

B-12　正答　ウ　明期 7 時間・暗期 17 時間（暗期の開始から 15 時間後に短時間の光中断）　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

限界暗期が 10 時間の短日植物を、次のような1日の明暗条件で育てた。花芽を形成すると考えられる条件を選びなさい。

思考の糸口　明期の長さではなく、光中断で区切られた後の最長の連続暗期を求め、限界暗期と比べる。

解法

1. 各条件の暗期の長さを求める（暗期＝24−明期）。
2. 光中断があれば、暗期を2つに分けて長いほうをとる。
3. 短日植物の規則（連続暗期が限界暗期以上のとき花芽を形成する）に当てはめる。
4. 花芽を形成するのは「明期 7 時間・暗期 17 時間（暗期の開始から 15 時間後に短時間の光中断）」。

選択肢の分析

ア	最長の連続暗期は 7 時間で、限界暗期 10 時間に満たないので花芽を形成しない。 誤概念：連続暗期と限界暗期の比較の誤り
イ	最長の連続暗期は 3 時間で、限界暗期 10 時間に満たないので花芽を形成しない。 誤概念：連続暗期と限界暗期の比較の誤り
エ	最長の連続暗期は 8 時間で、限界暗期 10 時間に満たないので花芽を形成しない。 誤概念：連続暗期と限界暗期の比較の誤り

別解・別の確かめ方

- 24 時間の帯図をかき、暗い部分の最長の長さを目で確かめる。

部分点のポイント

- 連続暗期を正しく求めている（2点）
- 規則に正しく当てはめている（2点）

よくあるミス

- 暗期の合計で判断し、光中断を考えない。
- 明期の長さで判断する。

B-13　正答　イ　赤色光→遠赤色光　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

吸水させたレタスの種子に、暗所で赤色光と遠赤色光を短時間ずつ、次の順に当ててから暗所に置いた。発芽しないと考えられるものを選びなさい。

思考の糸口　光の当て方の途中経過は打ち消し合う。最後に当てた光だけを見る。

解法

1. 各条件で最後に当てた光を確認する。
2. 最後が赤色光 → Pfr 型 → 発芽、遠赤色光（または暗黒）→ 発芽しない。
3. 答えは「赤色光→遠赤色光」。

選択肢の分析

ア	最後に当てた光が赤色光なので、フィトクロムが Pfr 型になり、発芽する。 誤概念：フィトクロムの光可逆性の誤解
ウ	最後に当てた光が赤色光なので、フィトクロムが Pfr 型になり、発芽する。 誤概念：フィトクロムの光可逆性の誤解
エ	最後に当てた光が赤色光なので、フィトクロムが Pfr 型になり、発芽する。 誤概念：フィトクロムの光可逆性の誤解

別解・別の確かめ方

- 赤色光を ＋、遠赤色光を － として、最後の符号だけで判断する方法で確かめる。

部分点のポイント

- 最後の光に注目している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 赤色光を当てた回数で判断する。

B-14　正答　ウ　遠赤色光　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

吸水させたレタスの種子に、暗所で赤色光と遠赤色光を短時間ずつ、次の順に当ててから暗所に置いた。発芽しないと考えられるものを選びなさい。

思考の糸口　光の当て方の途中経過は打ち消し合う。最後に当てた光だけを見る。

解法

1. 各条件で最後に当てた光を確認する。
2. 最後が赤色光 → Pfr 型 → 発芽、遠赤色光（または暗黒）→ 発芽しない。
3. 答えは「遠赤色光」。

選択肢の分析

ア	最後に当てた光が赤色光なので、フィトクロムが Pfr 型になり、発芽する。 誤概念：フィトクロムの光可逆性の誤解
イ	最後に当てた光が赤色光なので、フィトクロムが Pfr 型になり、発芽する。 誤概念：フィトクロムの光可逆性の誤解
エ	最後に当てた光が赤色光なので、フィトクロムが Pfr 型になり、発芽する。 誤概念：フィトクロムの光可逆性の誤解

別解・別の確かめ方

- 赤色光を ＋、遠赤色光を − として、最後の符号だけで判断する方法で確かめる。

部分点のポイント

- 最後の光に注目している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 赤色光を当てた回数で判断する。

B-15　正答　イ　遠赤色光→赤色光　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

吸水させたレタスの種子に、暗所で赤色光と遠赤色光を短時間ずつ、次の順に当ててから暗所に置いた。発芽すると考えられるものを選びなさい。

思考の糸口　光の当て方の途中経過は打ち消し合う。最後に当てた光だけを見る。

解法

1. 各条件で最後に当てた光を確認する。
2. 最後が赤色光 → Pfr 型 → 発芽、遠赤色光（または暗黒）→ 発芽しない。
3. 答えは「遠赤色光→赤色光」。

選択肢の分析

ア	最後に当てた光が遠赤色光（または光を当てていない）ので、フィトクロムは Pr 型になり、発芽しない。 誤概念：フィトクロムの光可逆性の誤解
ウ	最後に当てた光が遠赤色光（または光を当てていない）ので、フィトクロムは Pr 型になり、発芽しない。 誤概念：フィトクロムの光可逆性の誤解
エ	最後に当てた光が遠赤色光（または光を当てていない）ので、フィトクロムは Pr 型になり、発芽しない。 誤概念：フィトクロムの光可逆性の誤解

別解・別の確かめ方

- 赤色光を ＋、遠赤色光を － として、最後の符号だけで判断する方法で確かめる。

部分点のポイント

- 最後の光に注目している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 赤色光を当てた回数で判断する。

B-16　正答　エ　赤色光→遠赤色光→赤色光　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

吸水させたレタスの種子に、暗所で赤色光と遠赤色光を短時間ずつ、次の順に当ててから暗所に置いた。発芽すると考えられるものを選びなさい。

思考の糸口　光の当て方の途中経過は打ち消し合う。最後に当てた光だけを見る。

解法

1. 各条件で最後に当てた光を確認する。
2. 最後が赤色光 → Pfr 型 → 発芽、遠赤色光（または暗黒）→ 発芽しない。
3. 答えは「赤色光→遠赤色光→赤色光」。

選択肢の分析

ア	最後に当てた光が遠赤色光（または光を当てていない）ので、フィトクロムは Pr 型になり、発芽しない。 誤概念：フィトクロムの光可逆性の誤解
イ	最後に当てた光が遠赤色光（または光を当てていない）ので、フィトクロムは Pr 型になり、発芽しない。 誤概念：フィトクロムの光可逆性の誤解
ウ	最後に当てた光が遠赤色光（または光を当てていない）ので、フィトクロムは Pr 型になり、発芽しない。 誤概念：フィトクロムの光可逆性の誤解

別解・別の確かめ方

- 赤色光を ＋、遠赤色光を − として、最後の符号だけで判断する方法で確かめる。

部分点のポイント

- 最後の光に注目している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 赤色光を当てた回数で判断する。

B-17　正答　エ　北東　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ミツバチが鉛直な巣板の上で8の字ダンスを踊った。ダンスの直進部分の向きは、鉛直上向きから右回りに 225° の方向であった。このとき太陽は巣から見て南の方角にあった。えさ場は巣から見てどの方角にあると考えられるか。

思考の糸口　鉛直上向き＝太陽の方角。ダンスの角度を、太陽の方角から同じ向きに同じ角度だけ回す。

解法

1. 鉛直上向き → 太陽の方角（南）。
2. そこから右回り（上から見て時計回り）に 225°。
3. 方角は北東。

選択肢の分析

ア	太陽の方角（南）から右回りに 225° 回した方角ではない。 誤概念：ダンスの角度と方角の対応の誤り
イ	太陽の方角（南）から右回りに 225° 回した方角ではない。 誤概念：ダンスの角度と方角の対応の誤り
ウ	太陽の方角（南）から右回りに 225° 回した方角ではない。 誤概念：ダンスの角度と方角の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 8方位を円にかき、太陽の位置に印をつけてから角度を回して確かめる。

部分点のポイント

- 太陽の方角を基準にしている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 鉛直上向きを北と考える。
- 回す向きを逆にする。

B-18　正答　400 m　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ミツバチの8の字ダンスで、直進部分（尻を振りながら進む部分）の継続時間は、えさ場までの距離に比例するものとする（架空のデータ）。直進部分が 2 秒のダンスが示すえさ場までの距離は 800 m であった。直進部分が 1 秒…

思考の糸口　比例の関係（距離＝比例定数×時間）を使う。

解法

1. 1 秒あたり 800÷2＝400 m。
2. 1 秒で 400×1＝400 m。

別解・別の確かめ方

- 比例式 2：800＝1：x を解いても同じ。

部分点のポイント

- 比例関係を使っている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 時間の比を逆にする。

B-19　正答　イ　西　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ミツバチが鉛直な巣板の上で8の字ダンスを踊った。ダンスの直進部分の向きは、鉛直上向きから左回りに 135° の方向であった。このとき太陽は巣から見て北東の方角にあった。えさ場は巣から見てどの方角にあると考えられるか。

思考の糸口　鉛直上向き＝太陽の方角。ダンスの角度を、太陽の方角から同じ向きに同じ角度だけ回す。

解法

1. 鉛直上向き → 太陽の方角（北東）。
2. そこから左回り（上から見て反時計回り）に 135°。
3. 方角は西。

選択肢の分析

ア	太陽の方角（北東）から左回りに 135° 回した方角ではない。 誤概念：ダンスの角度と方角の対応の誤り
ウ	太陽の方角（北東）から左回りに 135° 回した方角ではない。 誤概念：ダンスの角度と方角の対応の誤り
エ	太陽の方角（北東）から左回りに 135° 回した方角ではない。 誤概念：ダンスの角度と方角の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 8方位を円にかき、太陽の位置に印をつけてから角度を回して確かめる。

部分点のポイント

- 太陽の方角を基準にしている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 鉛直上向きを北と考える。
- 回す向きを逆にする。

B-20　正答　エ　南　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ミツバチが鉛直な巣板の上で8の字ダンスを踊った。ダンスの直進部分の向きは、鉛直上向きから左回りに 315° の方向であった。このとき太陽は巣から見て南東の方角にあった。えさ場は巣から見てどの方角にあると考えられるか。

思考の糸口　鉛直上向き＝太陽の方角。ダンスの角度を、太陽の方角から同じ向きに同じ角度だけ回す。

解法

1. 鉛直上向き → 太陽の方角（南東）。
2. そこから左回り（上から見て反時計回り）に 315°。
3. 方角は南。

選択肢の分析

ア	太陽の方角（南東）から左回りに 315° 回した方角ではない。 誤概念：ダンスの角度と方角の対応の誤り
イ	太陽の方角（南東）から左回りに 315° 回した方角ではない。 誤概念：ダンスの角度と方角の対応の誤り
ウ	太陽の方角（南東）から左回りに 315° 回した方角ではない。 誤概念：ダンスの角度と方角の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 8方位を円にかき、太陽の位置に印をつけてから角度を回して確かめる。

部分点のポイント

- 太陽の方角を基準にしている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 鉛直上向きを北と考える。
- 回す向きを逆にする。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　結果：幼葉鞘は光の方へ屈曲する。理由：オーキシンは主に陰側を下降するので、光の当たる側の雲母片はその移動を妨げず、陰側の伸長が促進されるから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

植物の屈性を調べる次の実験について考える。幼葉鞘の先端の少し下で、光の当たる側にだけ雲母片を差しこみ、横から光を当てた。このとき予想される結果を答え、その理由をオーキシンのはたらきと結びつけて説明しなさい。

思考の糸口　①刺激を受容する場所はどこか、②オーキシンはどちら側を移動するか、③その側の伸長は促進か抑制か、の3段階で考える。

解法

1. 刺激（光・重力）を受容する部位が操作で妨げられていないかを確認する。
2. オーキシンの移動（陰側・下側への偏り）が妨げられていないかを確認する。
3. 結果：幼葉鞘は光の方へ屈曲する。
4. 理由：オーキシンは主に陰側を下降するので、光の当たる側の雲母片はその移動を妨げず、陰側の伸長が促進されるから。

別解・別の確かめ方

- 操作をしない対照の芽ばえと比べ、違いの原因を1か所に絞って説明する。

部分点のポイント

- 結果（3点）
- 受容とオーキシンの移動（4点）
- 屈曲の向き（1点）

よくあるミス

- オーキシンが光の当たる側に移動すると考える。
- 根と茎で最適濃度が違うことを考えない。

C-02 正答 結果：幼葉鞘は右側へ屈曲する。理由：先端から寒天片に移ったオーキシンが左側だけを下降し、左側の伸長が促進されるので、右側へ曲がるから。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

植物の屈性を調べる次の実験について考える。切り取った幼葉鞘の先端を寒天片の上にしばらく置き、その寒天片を、先端を切り取った幼葉鞘の切り口の左側にだけのせて暗所に置いた。このとき予想される結果を答え、その理由をオーキシンの…

思考の糸口 ①刺激を受容する場所はどこか、②オーキシンはどちら側を移動するか、③その側の伸長は促進か抑制か、の3段階で考える。

解法

1. 刺激（光・重力）を受容する部位が操作で妨げられていないかを確認する。
2. オーキシンの移動（陰側・下側への偏り）が妨げられていないかを確認する。
3. 結果：幼葉鞘は右側へ屈曲する。
4. 理由：先端から寒天片に移ったオーキシンが左側だけを下降し、左側の伸長が促進されるので、右側へ曲がるから。

別解・別の確かめ方

- 操作をしない対照の芽ばえと比べ、違いの原因を1か所に絞って説明する。

部分点のポイント

- 結果（3点）
- 受容とオーキシンの移動（4点）
- 屈曲の向き（1点）

よくあるミス

- オーキシンが光の当たる側に移動すると考える。
- 根と茎で最適濃度が違うことを考えない。

C-03 正答 結果：根は重力の方向に屈曲しにくくなる。理由：根冠の細胞が重力の方向を感知しているので、根冠を除くと重力の方向に応じたオーキシンの偏りが生じにくいから。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

〔実験〕根の先端の根冠を取り除いた芽ばえを横に倒して暗所に置いた。このとき予想される結果を答え、その理由をオーキシンのはたらきと結びつけて説明しなさい。

思考の糸口 ①刺激を受容する場所はどこか、②オーキシンはどちら側を移動するか、③その側の伸長は促進か抑制か、の3段階で考える。

解法

1. 刺激（光・重力）を受容する部位が操作で妨げられていないかを確認する。
2. オーキシンの移動（陰側・下側への偏り）が妨げられていないかを確認する。
3. 結果：根は重力の方向に屈曲しにくくなる。
4. 理由：根冠の細胞が重力の方向を感知しているので、根冠を除くと重力の方向に応じたオーキシンの偏りが生じにくいから。

別解・別の確かめ方

- 操作をしない対照の芽ばえと比べ、違いの原因を1か所に絞って説明する。

部分点のポイント

- 結果（3点）
- 受容とオーキシンの移動（4点）
- 屈曲の向き（1点）

よくあるミス

- オーキシンが光の当たる側に移動すると考える。
- 根と茎で最適濃度が違うことを考えない。

C-04

正答 筋肉の疲労ではなく、ニューロンの間の伝達が弱くなったことが原因と考えられる。理由：筋肉は直接の刺激で十分に収縮するので、効果器には異常がない。くり返しの刺激によって感覚ニューロンから運動ニューロンへの神経伝達物質の放出量が減り、伝達が弱まったと考えられる。

8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ニューロンの興奮のしくみをもとに考える。アメフラシの水管に弱い刺激をくり返し与えると、えらを引っこめる反応がしだいに弱くなる（慣れ）。このとき、えらの筋肉に直接電気刺激を与えると十分に収縮した。反応が弱くなった原因につい…

思考の糸口 条件が「活動電位の発生」「伝導」「伝達」「効果器」のどの段階にかかわるかを特定する。

解法

1. 条件が影響する段階を特定する。
2. その段階のしくみ（イオン・伝達物質・閾値）を思い出す。
3. 結論：筋肉の疲労ではなく、ニューロンの間の伝達が弱くなったことが原因と考えられる。

別解・別の確かめ方

- 正常な場合と比べ、違う条件を1つだけ取り出して影響をたどる形で説明してもよい。

部分点のポイント

- 結論（3点）
- 理由（4点）
- 用語（1点）

よくあるミス

- 活動電位を K^+ の流入で説明する。
- 慣れを筋肉の疲労と考える。

C-05

正答 刺激の強さが、興奮の頻度と興奮するニューロンの数として伝えられるから。理由：強い刺激ほど**1**本のニューロンが単位時間に発生する活動電位の回数が増える。また、ニューロンごとに閾値が異なるので、強い刺激ほど多くのニューロンが興奮する。

8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　定義・公式の適用条件の確認

1本のニューロンの活動電位の大きさは刺激の強さによらず一定であるが、私たちは強い刺激と弱い刺激を区別できる。それはなぜか。理由とともに答えなさい。

思考の糸口 条件が「活動電位の発生」「伝導」「伝達」「効果器」のどの段階にかかわるかを特定する。

解法

1. 条件が影響する段階を特定する。
2. その段階のしくみ（イオン・伝達物質・閾値）を思い出す。
3. 結論：刺激の強さが、興奮の頻度と興奮するニューロンの数として伝えられるから。

別解・別の確かめ方

- 正常な場合と比べ、違う条件を1つだけ取り出して影響をたどる形で説明してもよい。

部分点のポイント

- 結論（3点）
- 理由（4点）
- 用語（1点）

よくあるミス

- 活動電位を K^+ の流入で説明する。
- 慣れを筋肉の疲労と考える。

C-06

正答 筋肉の疲労ではなく、ニューロンの間の伝達が弱くなったことが原因と考えられる。理由：筋肉は直接の刺激で十分に収縮するので、効果器には異常がない。くり返しの刺激によって感覚ニューロンから運動ニューロンへの神経伝達物質の放出量が減り、伝達が弱まったと考えられる。

8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　定義・公式の適用条件の確認

アメフラシの水管に弱い刺激をくり返し与えると、えらを引っこめる反応がしだいに弱くなる（慣れ）。このとき、えらの筋肉に直接電気刺激を与えると十分に収縮した。反応が弱くなった原因について何がいえるか。理由とともに答えなさい。

思考の糸口 条件が「活動電位の発生」「伝導」「伝達」「効果器」のどの段階にかかわるかを特定する。

解法

1. 条件が影響する段階を特定する。
2. その段階のしくみ（イオン・伝達物質・閾値）を思い出す。
3. 結論：筋肉の疲労ではなく、ニューロンの間の伝達が弱くなったことが原因と考えられる。

別解・別の確かめ方

- 正常な場合と比べ、違う条件を1つだけ取り出して影響をたどる形で説明してもよい。

部分点のポイント

- 結論（3点）
- 理由（4点）
- 用語（1点）

よくあるミス

- 活動電位を K^+ の流入で説明する。
- 慣れを筋肉の疲労と考える。

C-07　正答　(1) 根 10^{-10} mol/L、茎 10^{-6} mol/L、10^{4} 倍 (2) 根の成長を抑制し、茎の成長を促進する。 (3) 下側のオーキシン濃度が高くなると、茎では伸長が促進されて下側がよく伸び上へ曲がる。根は低い濃度で最適になるので、下側の高い濃度では伸長が抑制され、上側のほうがよく伸びて下へ曲がる。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U05

表は、オーキシンの濃度（mol/L）と、根および茎の伸長成長の促進（＋）・抑制（−）の程度（無処理を 0 とした相対値）の関係を示した架空のデータである。 (1) 根と茎それぞれで成長が最も促進される濃度を答え、茎の最適…

思考の糸口　濃度は10の累乗で目盛られている。倍率は指数の差を使って $10^{a} \div 10^{b} = 10^{a-b}$ と計算する。

解法

1. 表から最適濃度：根 10^{-10}、茎 10^{-6}。
2. 倍率：$10^{-6} \div 10^{-10} = 10^{4}$。
3. 10^{-7} の行を読み、根と茎の符号を確認する。
4. 下側の濃度が上がったときの根と茎の反応の違いから屈曲の向きを説明する。

別解・別の確かめ方

- 常用対数をとると最適濃度は -10 と -6 で、その差 4 が倍率の指数になることから確かめられる。

部分点のポイント

- 最適濃度と倍率（3点）
- 作用の読み取り（2点）
- 屈曲の説明（3点）

よくあるミス

- 倍率を指数の差ではなく比で計算して 2 倍などとする。
- 根でも高濃度で伸長が促進されると考える。

C-08　正答　(1) 根 10^{-11} mol/L、茎 10^{-6} mol/L、10^{5} 倍 (2) 根の成長を抑制し、茎の成長を促進する。 (3) 下側のオーキシン濃度が高くなると、茎では伸長が促進されて下側がよく伸び上へ曲がる。根は低い濃度で最適になるので、下側の高い濃度では伸長が抑制され、上側のほうがよく伸びて下へ曲がる。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U05

表は、オーキシンの濃度（mol/L）と、根および茎の伸長成長の促進（＋）・抑制（−）の程度（無処理を 0 とした相対値）の関係を示した架空のデータである。 (1) 根と茎それぞれで成長が最も促進される濃度を答え、茎の最適…

思考の糸口　濃度は10の累乗で目盛られている。倍率は指数の差を使って $10^{a} \div 10^{b} = 10^{a-b}$ と計算する。

解法

1. 表から最適濃度：根 10^{-11}、茎 10^{-6}。
2. 倍率：$10^{-6} \div 10^{-11} = 10^{5}$。
3. 10^{-6} の行を読み、根と茎の符号を確認する。
4. 下側の濃度が上がったときの根と茎の反応の違いから屈曲の向きを説明する。

別解・別の確かめ方

- 常用対数をとると最適濃度は -11 と -6 で、その差 5 が倍率の指数になることから確かめられる。

部分点のポイント

- 最適濃度と倍率（3点）
- 作用の読み取り（2点）
- 屈曲の説明（3点）

よくあるミス

- 倍率を指数の差ではなく比で計算して 2 倍などとする。
- 根でも高濃度で伸長が促進されると考える。

C-09

正答 気孔が閉じる。理由：アブシシン酸が孔辺細胞にはたらくと孔辺細胞から K^+ が流出し、水が出て膨圧が下がるので気孔が閉じる。その結果、蒸散による水の損失が減り、乾燥に耐えることができる。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

植物ホルモンや光受容体のはたらきをもとに考える。植物を乾燥した条件に置くと、葉でアブシシン酸が増加する。このとき気孔はどうなり、それは植物にとってどのような意味があるか。

思考の糸口 どの植物ホルモン（または光受容体）がかかわるかを特定し、そのはたらきを細胞レベルで説明する。

解法

1. かかわる植物ホルモン・光受容体を特定する。
2. そのはたらき（促進・抑制・合成の誘導）を思い出す。
3. 結論：気孔が閉じる。

別解・別の確かめ方

- ホルモンを与えない対照や、受容体がはたらかない変異体と比べるとどうなるかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 結果（3点）
- ホルモン・受容体のはたらき（4点）
- 意味・細胞の変化（1点）

よくあるミス

- アブシシン酸で気孔が開くと考える。
- 頂芽優勢の原因をサイトカイニンとする。

C-10

正答 側芽の成長は抑えられたままになる。理由：頂芽優勢は、頂芽でつくられて下降するオーキシンが側芽の成長を抑えることで起こる。切り口からオーキシンを与えると頂芽がある場合と同じ状態になるので、側芽は伸びない。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

植物ホルモンや光受容体のはたらきをもとに考える。植物の頂芽を切り取ると側芽が伸び始める。頂芽を切り取った切り口にオーキシンを含む寒天片をのせると、側芽はどうなると考えられるか。

思考の糸口 どの植物ホルモン（または光受容体）がかかわるかを特定し、そのはたらきを細胞レベルで説明する。

解法

1. かかわる植物ホルモン・光受容体を特定する。
2. そのはたらき（促進・抑制・合成の誘導）を思い出す。
3. 結論：側芽の成長は抑えられたままになる。

別解・別の確かめ方

- ホルモンを与えない対照や、受容体がはたらかない変異体と比べるとどうなるかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 結果（3点）
- ホルモン・受容体のはたらき（4点）
- 意味・細胞の変化（1点）

よくあるミス

- アブシシン酸で気孔が開くと考える。
- 頂芽優勢の原因をサイトカイニンとする。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　**10 m/s**　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

神経–筋標本で、筋肉から 24 mm の点 A を刺激すると 3.9 ms 後に、9 mm の点 B を刺激すると 2.4 ms 後に筋肉が収縮し始めた。伝導速度は何 m/s か。［ある生徒の解答］ 点 A の値を使っ…

思考の糸口　測定時間に何が含まれているかを、言葉で書き出してから式を立てる。

解法

1. 距離の差 15 mm。
2. 時間の差 1.5 ms。
3. 10 m/s。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：点 A だけの距離と時間で速度を求めた部分
なぜ誤りやすいか：測定された時間には、神経を伝わる時間のほかに、神経の末端から筋肉が収縮するまでの時間も含まれていることを見落としている。
正しい解答：2点の差をとって共通の時間を消す。(24−9)÷(3.9−2.4)＝10 m/s

別解・別の確かめ方

- 求めた速度で点 B の伝導時間 9÷10 を求め、残りの時間 1.5 ms が A でも B でも同じになることを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 1点の値だけで速度を求める。

D-02　正答　10 m/s　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

神経–筋標本で、筋肉から 23 mm の点 A を刺激すると 6.0 ms 後に、8 mm の点 B を刺激すると 4.5 ms 後に筋肉が収縮し始めた。伝導速度は何 m/s か。［ある生徒の解答］ 点 A の値を使っ…

思考の糸口　測定時間に何が含まれているかを、言葉で書き出してから式を立てる。

解法

1. 距離の差 15 mm。
2. 時間の差 1.5 ms。
3. 10 m/s。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：点 A だけの距離と時間で速度を求めた部分

なぜ誤りやすいか：測定された時間には、神経を伝わる時間のほかに、神経の末端から筋肉が収縮するまでの時間も含まれていることを見落としている。

正しい解答：2点の差をとって共通の時間を消す。(23−8)÷(6.0−4.5)＝10 m/s

別解・別の確かめ方

- 求めた速度で点 B の伝導時間 8÷10 を求め、残りの時間 3.7 ms が A でも B でも同じになることを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 1点の値だけで速度を求める。

D-03　正答　50 m/s　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

神経–筋標本で、筋肉から 80 mm の点 A を刺激すると 4.2 ms 後に、45 mm の点 B を刺激すると 3.5 ms 後に筋肉が収縮し始めた。伝導速度は何 m/s か。［ある生徒の解答］ 点 A の値を使…

思考の糸口　測定時間に何が含まれているかを、言葉で書き出してから式を立てる。

解法

1. 距離の差 35 mm。
2. 時間の差 0.7 ms。
3. 50 m/s。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：点 A だけの距離と時間で速度を求めた部分

なぜ誤りやすいか：測定された時間には、神経を伝わる時間のほかに、神経の末端から筋肉が収縮するまでの時間も含まれていることを見落としている。

正しい解答：2点の差をとって共通の時間を消す。(80－45)÷(4.2－3.5)＝50 m/s

別解・別の確かめ方

- 求めた速度で点 B の伝導時間 45÷50 を求め、残りの時間 2.6 ms が A でも B でも同じになることを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 1点の値だけで速度を求める。

D-04　正答　0.9 μm　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　概念理解

ミオシンフィラメントの長さ 1.6 μm、アクチンフィラメント1本の長さ 1.1 μm の骨格筋で、サルコメアの長さが 3.1 μm のとき、H 帯の長さを求めなさい。［ある生徒の解答］ H 帯＝サルコメアーミオシン＝…

思考の糸口　サルコメアの図をかき、各帯がどのフィラメントの有無で決まるかを書きこむ。

解法

1. アクチン2本分 2.2 μm。
2. 3.1−2.2＝0.9 μm。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：H 帯の求め方をサルコメアからミオシンの長さを引くとした部分
なぜ誤りやすいか：H 帯（アクチンと重ならない部分）と明帯（ミオシンのない部分）を取り違えている。
正しい解答：H 帯＝サルコメアーアクチン2本分＝3.1−2.2＝0.9 μm（誤答の値は明帯の長さ）

別解・別の確かめ方

- H 帯は暗帯の中にあるので、暗帯の長さより短いはず、という点で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- H 帯と明帯を取り違える。

D-05　正答　1.6 μm（変わらない）　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　概念理解

ミオシンフィラメントの長さ 1.6 μm、アクチンフィラメント1本の長さ 0.9 μm の骨格筋で、サルコメアの長さが 2.5 μm のとき、筋肉が収縮してサルコメアが 2.3 μm になった。暗帯（A 帯）の長さはどう…

思考の糸口　「何の長さで決まる帯か」を先に確認する。

解法

1. 暗帯＝ミオシンフィラメントの長さ。
2. ミオシンフィラメントの長さは変わらない。
3. よって 1.6 μm。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：暗帯もサルコメアと同じ割合で縮むとした部分

なぜ誤りやすいか：筋肉全体が縮むことから、すべての構造が一様に縮むと考えている（滑り説を理解していない）。

正しい解答：フィラメント自体の長さは変わらないので、暗帯（ミオシンの長さ）は 1.6 μm のまま。縮むのは明帯と H 帯

別解・別の確かめ方

- 明帯は 0.9 から 0.7 μm に縮み、サルコメアの短縮分と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 暗帯も縮むと考える。

D-06 正答 花芽を形成しない

6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

限界暗期が 9 時間の短日植物を、明期 11 時間・暗期 13 時間で、暗期の開始から 7 時間後に短時間の光中断を行う条件で育てた。花芽を形成するか。［ある生徒の解答］ 暗期の合計は 13 時間で、限界暗期 9 時間…

思考の糸口 24 時間の帯図をかき、光中断の位置に印をつけてから連続暗期を読む。

解法

1. 光中断で暗期は 7 時間と 6 時間に区切られる。
2. 最長の連続暗期 7 時間＜9 時間。
3. 花芽を形成しない。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：暗期の合計で判断した部分
なぜ誤りやすいか：限界暗期と比べるのが「連続した」暗期であることを見落とし、光中断の効果を考えていない。
正しい解答：光中断で暗期は 7 時間と 6 時間に分かれ、最長の連続暗期は 7 時間。限界暗期 9 時間に満たないので花芽を形成しない

別解・別の確かめ方

- 光中断をしない場合（連続暗期 13 時間）と比べ、光中断だけで結果が変わることを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 暗期の合計で判断する。

D-07 正答 花芽を形成しない

6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

限界暗期が 12 時間の短日植物を、明期 6 時間・暗期 18 時間で、暗期の開始から 9 時間後に短時間の光中断を行う条件で育てた。花芽を形成するか。［ある生徒の解答］ 暗期の合計は 18 時間で、限界暗期 12 時…

思考の糸口 24 時間の帯図をかき、光中断の位置に印をつけてから連続暗期を読む。

解法

1. 光中断で暗期は 9 時間と 9 時間に区切られる。
2. 最長の連続暗期 9 時間＜12 時間。
3. 花芽を形成しない。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：暗期の合計で判断した部分

なぜ誤りやすいか：限界暗期と比べるのが「連続した」暗期であることを見落とし、光中断の効果を考えていない。

正しい解答：光中断で暗期は 9 時間と 9 時間に分かれ、最長の連続暗期は 9 時間。限界暗期 12 時間に満たないので花芽を形成しない

別解・別の確かめ方

- 光中断をしない場合（連続暗期 18 時間）と比べ、光中断だけで結果が変わることを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 暗期の合計で判断する。

D-08 正答 根は茎より低い濃度のオーキシンで成長が最も促進され、下側に集まった高い濃度のオーキシンでは伸長が抑制される。上側のほうがよく伸びるので、根は下へ曲がる。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

横に倒した根が下へ曲がるしくみを説明しなさい。［ある生徒の解答］ 根の下側にオーキシンが集まって下側の伸長が促進されるので、根は下へ曲がる。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を、イオン・向き・濃度・条件などの要素に分けて、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「下側の伸長が促進される」の部分。
3. 正しくは：根は茎より低い濃度のオーキシンで成長が最も促進され、下側に集まった高い濃度のオーキシンでは伸長が抑制される。上側のほうがよく伸びるので、根は下へ曲がる。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「下側の伸長が促進される」の部分
なぜ誤りやすいか：茎の場合（促進）を根にもそのまま当てはめている。
正しい解答：根は茎より低い濃度のオーキシンで成長が最も促進され、下側に集まった高い濃度のオーキシンでは伸長が抑制される。上側のほうがよく伸びるので、根は下へ曲がる。

別解・別の確かめ方

- 膜電位のグラフ、サルコメアの図、オーキシンの濃度と成長の関係のグラフ、明暗の帯図などに当てはめて、矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 茎の場合（促進）を根にもそのまま当てはめている。

D-09 正答 オーキシンは光の当たらない陰側に多く移動し、陰側の伸長が促進されるため、茎は光の方へ曲がる。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

光屈性のしくみを説明しなさい。［ある生徒の解答］茎に横から光が当たると、オーキシンが光の当たる側に多く移動し、そちら側がよく伸びるので光の方へ曲がる。上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を、イオン・向き・濃度・条件などの要素に分けて、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「オーキシンが光の当たる側に多く移動」の部分。
3. 正しくは：オーキシンは光の当たらない陰側に多く移動し、陰側の伸長が促進されるため、茎は光の方へ曲がる。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「オーキシンが光の当たる側に多く移動」の部分
なぜ誤りやすいか：曲がる方向（光の方）と、オーキシンが多い側を同じだと考えている。
正しい解答：オーキシンは光の当たらない陰側に多く移動し、陰側の伸長が促進されるため、茎は光の方へ曲がる。

別解・別の確かめ方

- 膜電位のグラフ、サルコメアの図、オーキシンの濃度と成長の関係のグラフ、明暗の帯図などに当てはめて、矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 曲がる方向（光の方）と、オーキシンが多い側を同じだと考えている。

D-10 正答 オーキシンは光の当たらない陰側に多く移動し、陰側の伸長が促進されるため、茎は光の方へ曲がる。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

次の問いについて考える。光屈性のしくみを説明しなさい。［ある生徒の解答］ 茎に横から光が当たると、オーキシンが光の当たる側に多く移動し、そちら側がよく伸びるので光の方へ曲がる。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい…

思考の糸口 誤答の文を、イオン・向き・濃度・条件などの要素に分けて、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「オーキシンが光の当たる側に多く移動」の部分。
3. 正しくは：オーキシンは光の当たらない陰側に多く移動し、陰側の伸長が促進されるため、茎は光の方へ曲がる。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「オーキシンが光の当たる側に多く移動」の部分
なぜ誤りやすいか：曲がる方向（光の方）と、オーキシンが多い側を同じだと考えている。
正しい解答：オーキシンは光の当たらない陰側に多く移動し、陰側の伸長が促進されるため、茎は光の方へ曲がる。

別解・別の確かめ方

- 膜電位のグラフ、サルコメアの図、オーキシンの濃度と成長の関係のグラフ、明暗の帯図などに当てはめて、矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 曲がる方向（光の方）と、オーキシンが多い側を同じだと考えている。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））